INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "Tte. ARMANDO DE PALACIOS" INCOS – LA PAZ

CARRERA SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO

PLATAFORMA WEB DE ENSEÑANZA DE MARKETING DIGITAL

POSTULANTE : Calderon Ramirez Mauricio Ramiro

TUTOR : M. Sc. Madelina Loza Soliz

Proyecto de Emprendimiento Productivo Para Optar al Título de Técnico Superior en Sistemas Informáticos

La Paz – Bolivia

2022

DEDICATORIA

A Dios por haber guiado siempre mi camino, dándome las fuerzas necesarias para seguir mirando hacia adelante con fe de que todo saldrá bien.

A mis padres Ramiro y María por siempre Brindarme su apoyo incondicional y sus palabras de aliento.

AGRADECIMIENTOS

A mi tutora, M. Sc. Madelina Loza Soliz, quien con su gran profesionalismo me colaboro en el seguimiento a este proyecto, por sus consejos brindados y sobre todo su ayuda. Y por la oportunidad de presentar mi trabajo, así como también guiarme, para avanzar en mi carrera profesional, deseándole, además todo el éxito del mundo en las actividades que realiza.

A mi pareja Pamela que me dio su apoyo, consejos y ánimos para seguir adelante en momentos difíciles.

Gracias a mis amigos y compañeros por su apoyo ayuda e ideas que me ofrecieron para realizar este proyecto.

RESUMEN

El presente Proyecto de emprendimiento productivo “Plataforma web de enseñanza de Marketing Digital” fue desarrollado viendo la necesidad de que en estos tiempos post pandemia del Covid 19 la comercialización de productos o servicios por internet y redes sociales se incrementaron y los emprendedores, negocios y comerciantes buscan aumentar sus ventas y tener presencia online. La plataforma enseñará a crear tu presencia online y a vender productos o servicios por redes sociales enseñando a captar clientes potenciales y de estos llegar a nuestro cliente ideal adicionalmente la plataforma permitirá a nuestros usuarios poder generar sus propios ingresos ofreciendo y vendiendo nuestra plataforma.

En la plataforma nuestros usuarios verán una interfaz sencilla agradable donde puedan visualizar los cursos y videos que ofrece la plataforma y visualizar a sus clientes a quienes ellos ofrezcan la plataforma. El proyecto utiliza la arquitectura modelo vista controlador y está desarrollado con la metodología XP (Extreme Programming) utilizando el lenguaje de programación PHP junto con Bootstrap y mysql en la base de datos.

INDICE

1. TÍTULO 1
1.1. INTRODUCCIÓN 1
2. AUTOEVALUACIÓN COMO EMPRENDEDOR 2
2.1 DIAGNÓSTICO 2
2.2 TIPO DE EMPRENDIMIENTO 3
2.3 TAMAÑO DE EMPRENDIMIENTO 4
3 OBJETIVO DEL EMPRENDIMIENTO 4
3.1 OBJETIVO GENERAL 4
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
4. DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO PROPIO O INDIVIDUAL FAMILIAR O COMUNITARIO 5
4.1 ANTECEDENTES 5
4.2 JUSTIFICACIÓN 7
4.2.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 7
4.2.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 8
4.2.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 8
4.3 MODELO DE NEGOCIO CANVAS 8
4.4. METODOLOGÍA XP 12
4.5 HERRAMIENTAS 14
4.6 DIAGRAMAS UML 18
5 IDENTIFIQUE SU MERCADO Y DESARROLLE UN PLAN DE MERCADEO 22
5.1 MARKETING ANALITICO 22
5.1.1 ENCUESTA DE MERCADO 24
5.1.2 COMPETIDORES 24
5.1.3 PROVEEDORES 25
5.2 MARKETING ESTRATEGICO 26

5.2.1 PLAN ESTRATEGICO 26
5.3 MARKETING OPERATIVO 27
5.4 ESTRUCTURA DEL PRODUCTO 30
5.4.1 PRODUCTO 30
5.5. CALIDAD DE SOFTWARE 56
5.5.1 CÁLCULO DE COSTO DEL PROYECTO 60
5.5.2 CÁLCULO DE PRECIO DEL PROYECTO 60
5.6 DISTRIBUCION DEL PRODUCTO 61
5.7 PROMOCIÓN 61
6 ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO 61
6.1 FICHA TECNICA DE LA PLATAFORMA WEB 63
7 COSTEE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS 64
7.1 COSTOS 64
7.1.1 COSTOS DE PUBLICIDAD 65
7.1.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN LEGAL 65
7.1.3 COSTOS FIJOS 66
7.1.4 COSTOS VARIABLES 67
7.1.5 ESTIMACION DEL PRECIO DE VENTA 68
8 ESTIMACION DEL CAPITAL INICIAL 68
8.1 ANALISIS DE COSTOS BENEFICIO 69
8.1.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 70
8.1.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 71
8.2 METODO (PUNTO DE EQUILIBRIO) 71
9 ELABORE PLANES FINANCIEROS 72
9.1 ESTIMACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 72
9.2 PROYECCION DE VENTAS 72
10. CONOZCA SUS RESPONSABILIDADES Y ELIJA UNA FORMA LEGAL PARA SU NEGOCIO 74

10.1 TIPO DE EMPRESA 74
10.2 TAMAÑO DEL EMPRENDIMIENTO 75
10.3 CÓMO CONSTRUIR UNA EMPRESA EN BOLIVIA 75
11. EVALUE SU INFORMACION Y ELABORA UN PLAN DE ACCION 82
11.1 PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR VENTAS 82
11.1.2 METODOLOGÍA INBOUND 82
12. CONCLUSIONES 83
13. RECOMENDACIONES 84
14. FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 84
15. ANEXOS 86

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Oportunidad de negocio 6
Tabla 2 Modelo Canvas 11
Tabla 3 Proveedores 25
Tabla 4 Lista de Requerimientos Funcionales 30
Tabla 5 Lista de Requerimientos no funcionales 30
Tabla 6 roles de la plataforma 31
Tabla 7 Historias de Usuario 32
Tabla 8 historia de usuario 1 32
Tabla 9 historia de usuario 2 33
Tabla 10 historia de usuario 3 34
Tabla 11 historia de usuario 4 34
Tabla 12 historia de usuario 5 35
Tabla 13 historia de usuario 6 35
Tabla 14 planificación de iteraciones 36
Tabla 15 Pruebas de la metodología XP 51
Tabla 16 pruebas de Software 54
Tabla 17 productos 56
Tabla 18 Parámetros Punto Función 58
Tabla 19 Factor de Ajuste 58
Tabla 20 lenguaje de programación 59
Tabla 21 Costos de Operación 60
Tabla 22 Costos de Publicidad 65
Tabla 23 Gastos de Organizacion 65
Tabla 24 Costos Totales 66
Tabla 25 Costos Fijos 66
Tabla 26 Costos Variables 67
Tabla 27 Costo Total 67
Tabla 28 Inversión Inicial 69
Tabla 29 Calculo del VAN, TIR y PR 69
Tabla 30 Estado de Guanacias y perdidas 72
Tabla 31 Proyección de Ventas 73
Tabla 32 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 73
Tabla 33 Gastos de Inversión 74
Tabla 34 Requisitos para abrir una empresa 75

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Proceso de la Programación Extrema 12
Figura 2 Ejemplo de HTML 15
Figura 3 Ejemplo de CSS 16
Figura 4 Diagrama de Casos de Uso 18
Figura 5 Diagrama de Componentes 19
Figura 6 Diagrama de Componentes 20
Figura 7 Diagrama de registro en la plataforma 21
Figura 8 Diagrama de secuencia registro de evidencias de pago 22
Figura 9 Tips de Marketing Digital Ejemplo 28
Figura 10 Tutoriales de YouTube ejemplo 28
Figura 11 Tiktok publicación ejemplo 29
Figura 12 base de datos prospecto 37
Figura 13 interfaz de inicio 38
Figura 14 Interfaz de libro 38
Figura 15 Registro de datos y usuarios 39
Figura 16 Tabla de Usuarios 39
Figura 17 Base de datos de datos_personales 40
Figura 18 Base de datos de evidencia nivel y estado 40
Figura 19 Interfaz de Evidencia de pago 41
Figura 20 Interfaz de Clientes 41
Figura 21 Interfaz del perfil del usuario 42
Figura 22 Interfaz del vendedor 42
Figura 23 Interfaz de los mejores vendedores 43
Figura 24 interfaz de compra de licencias 43
Figura 25 interfaz de cursos de la plataforma 44
Figura 26 interfaces de libros y herramientas 44
Figura 27 base de datos de cursos, videos, libros y herramientas 45
Figura 28 Reportes de usuarios 46
Figura 29 Base de datos de cargo, personal y auditoria 46
Figura 30 Base de datos General 50
Figura 31 Organigrama 62
Figura 32 ficha técnica 63
Figura 33 Registro de Comercio 76
Figura 34 NIT 77
Figura 35 Licencia de Funcionamiento 79
Figura 36 Certificado de Registro de Empleadores 80
Figura 37 Formulario de Solicitud SENAPI 81

1. TÍTULO

PLATAFORMA WEB DE ENSEÑANZA DE MARKETING DIGITAL

1.1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años las tecnologías digitales han cobrado aún más vigencia dada la situación post pandémica del COVID 19, en que los negocios se han visto en la necesidad de buscar medios alternativos para llegar a sus clientes, en efecto debido a la pandemia hoy en día son muchas mas las personas que compran por medios digitales, los negocios y emprendedores tienen un nicho de mercado para vender sus productos en redes sociales. Las plataformas virtuales se utilizan para el diseño y desarrollo de cursos o módulos didácticos en el internet. Permiten mejorar la comunicación y desarrollar el aprendizaje individual y colectivo.

En el presente proyecto de Emprendimiento productivo se desarrollará una plataforma web que permitirá el aprendizaje de marketing digital en redes sociales como Facebook y WhatsApp de manera asincrónica que servirá a los usuarios finales para que puedan vender sus propios productos o trabajar en otras plataformas que le ayudaran a generar ingresos a través de lo aprendido podrán ofrecer este mismo curso de enseñanza de marketing digital a otras personas y poder generar ingresos extras a través de la plataforma. Para lograr que los usuarios fianles puedan ofrecer y vender nuestro curso deberán tener sus cuentas activas, al adquirir el curso automáticamente se activara sus cuentas por 30 días. Los clientes que tengan cuentas activas podrán vender nuestros cursos y activar cuentas a nuevos clientes además de tener en la plataforma el control, registro y fecha de la evidencia de pago de sus nuevos clientes. Además, la plataforma podrá otorgar premios a los mejores vendedores de nuestra plataforma.

La metodología de desarrollo a utilizar será XP (Extreme Programming), el lenguaje de programación será PHP, ya que ofrece una amplia variedad de Frameworks que agilizan el proceso de programación acompañado de herramientas como JAVASCRIPT que ayudarán en la creación de una interfaz amigable para el cliente, así también se empleará HTML y CSS quien se encarga de la estructuración apropiada de la información, por

último el manejo de base de datos se hará a través del gestor MySQL debido a su alta seguridad y funcionalidad en el almacenamiento de datos.

2. AUTOEVALUACIÓN COMO EMPRENDEDOR

2.1 DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico del emprendimiento se realizará el análisis FODA Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas que tiene la plataforma web(ANEXO 1)

1. FORTALEZAS

- La plataforma puede tener varios cursos a precios bajos en comparación a la competencia.
- Aprendizaje constante de los errores que puedan surgir
- Al ser el emprendedor también el desarrollador de la plataforma se puede ir mejorando gradualmente la plataforma otorgando certificados.
- Los usuarios podrán generar ingresos con la plataforma
- Ingresos por publicidad y visualización

2. OPORTUNIDADES

- Popularidad de la educación a distancia va en aumento lo que garantizar un público prácticamente infinito.
- Inclusión de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y evaluaciones
- Mayor uso de herramientas de software libre
- Mayor énfasis en las habilidades tecnológicas acerca del marketing
- Alianza con socios o algunos inversionistas

3 DEBILIDADES

- Falta de experiencia
- Baja disponibilidad y accesibilidad del servicio de internet en áreas rurales
- Falta de control de visitas en la pagina web y en la plataforma

- ausencia de videos en la pagina principal que brinde contenido de valor a los visitantes

4 AMENAZAS

- Riesgo de que la competencia pueda plagiar la idea.
- Aumento de la competencia en la enseñanza de marketing digital
- incremento en los precios del internet
- Preferencia de clientes por cursos más reconocidos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una vez observado la necesidad de emprendedores, comerciantes y empresas para incrementar sus ventas en internet se identificó el siguiente problema central:

La falta de conocimiento para realizar publicidad por internet y redes sociales les imposibilita incrementar las ventas y conseguir clientes.

Las causas son las siguientes:

La ausencia de conocimientos en marketing digital dificulta la captación de clientes en internet y redes sociales

Elevado costo de cursos por internet que existen y que son del exterior del país desconociendo el mercado boliviano

PROBLEMA CENTRAL

¿Cómo comerciantes, emprendedores y empresas podrán incrementar sus ventas a través de internet y redes sociales captando más clientes potenciales?

2.2 TIPO DE EMPRENDIMIENTO

El tipo de emprendimiento es un emprendimiento digital y una empresa unipersonal porque está siendo desarrollada por solo una persona.

2.2.1 EMPRENDIMIENTO DIGITAL

El emprendimiento digital o emprendimiento online se trata de crear un negocio en Internet, vender servicios o productos en línea, sin la necesidad de invertir en espacios físicos, cuando nos referimos a emprendimientos digitales hablamos de: ecommerce, blogs, marketing de afiliación, cursos en línea, canales de streaming y soluciones tecnológicas en general.

2.2.2 EMPRESA UNIPERSONAL

Este tipo de empresas unipersonales se forman por un individuo, por su misma cuenta, sin la necesidad de contar con algún socio o tener una cantidad elevada de capital para su emprendimiento por este motivo la plataforma web de enseñanza de marketing digital iniciara sus actividades como una empresa unipersonal y más adelante cuando nuestro emprendimiento crezca y tengamos socios la plataforma cambiara su forma jurídica a una sociedad anónima pudiendo inversionistas invertir en nuestra plataforma.

2.3 TAMAÑO DE EMPRENDIMIENTO

En relación con el número de trabajadores, se admite que una empresa es pequeña cuando tienes menos de 50 trabajadores Por lo tanto nuestro emprendimiento será una microempresa debido a que esta desarrollada por una sola persona y tendrá menos de 50 trabajadores debido a los pocos recursos que se tiene.

Según el DECRETO SUPREMO N° 3567 las microempresas caracterizan por ser unidades económicas que surgen fruto del emprendimiento, autoempleo o del seno familiar, los dueños participan directamente en la actividad laboral y generan empleo estacional y producen principalmente para el mercado interno o para la comunidad donde actúan.

3 OBJETIVO DEL EMPRENDIMIENTO

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web, que enseñe mediante cursos de marketing digital a comerciantes, emprendedores y pequeñas empresas a incrementar sus ventas por internet utilizando redes sociales.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Elaborar la interfaz para el usuario final, el perfil del cliente donde se pueda registrar y visualizar el tiempo de la validez de su cuenta para tener un mejor control.
- Diseñar el apartado para los usuarios de la plataforma que puedan visualizar los cursos y herramientas de enseñanza de marketing digital.
- Crear el módulo de activaciones de clientes, la interfaz de su vendedor, mejores vendedores y que sea de fácil manejo para los usuarios de la plataforma.
- Generar reportes de los clientes que tienen nuestros usuarios en la plataforma.
- Garantizar la seguridad y el cifrado de autenticidad a usuarios y administradores de la plataforma web manteniendo la confidencialidad su información.
- Realizar el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados en el cual nos muestre las utilidades de la empresa.

4. DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO PROPIO O INDIVIDUAL FAMILIAR O COMUNITARIO

4.1 ANTECEDENTES

Como emprendedores debemos estar siempre atentos a las necesidades de la sociedad insatisfechas en la sociedad Boliviana y luego de una cuarentena rígida vimos la necesidad de empresas y comerciantes de vender sus productos a distancia a través de redes sociales por que los clientes entraban mas redes sociales y veían mas productos por internet entonces ahí la necesidad de que empresas, comerciantes y emprendedores puedan aprendan marketing digital.

En la actualidad y con la pandemia del covid 19 hemos podido observar que las personas ingresan mas a las redes sociales buscando productos que quieren comprar gracias a la facilidad de ingresar y buscar en las redes sociales sin tener que salir de casa una persona puede preguntar precios, características, colores del producto y si desea poder comprarlo.

Asimismo, hay varias personas que desean vender objetos que ya no usan o quieren vender productos que ellos elaboraron o revender productos para generar ingresos extra.

Al mismo tiempo hay emprendedores y pequeñas empresas que aún desconocen como ofrecer y vender sus productos o servicios y no tienen presencia en redes sociales o en el Internet, que podrían incrementar sus ventas aplicando marketing digital para darse a conocer como empresa y promocionar sus productos o servicios y llegar a más personas.

Según el Boletín del INE (Instituto Nacional de Estadística) para el primer trimestre de 2022, en el área urbana la Tasa de Desocupación fue 5,9%, lo que significó un aumento de 0,7 p.p. respecto al trimestre anterior (5,2%) y por otra parte 111 mil personas que se encontraban desocupadas en el cuarto trimestre de 2021 cambiaron su condición a ocupadas al primer trimestre de la gestión 2022 de las cuales (19,4%) se insertaron en las actividades de Comercio, (14,3%) a Construcción, (12,1%) a Industria Manufacturera y (11,2%) a Alojamiento y Comidas, entre los más importantes.

Las plataformas virtuales han crecido gracias a la pandemia y muchas plataformas se adecuaron para enseñar a sus clientes o estudiantes de forma virtual pudiendo llegar a cada vez mas personas de forma sincrónica y asincrónica lo que favorece considerablemente la enseñanza.

4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Se tiene que identificar la oportunidad, necesidad para implementar la idea de negocio.

Tabla 1 Oportunidad de negocio

Nro.	Pregunta	Idea de negocio	
		Si	No
1	Existe Una Necesidad a Satisfacer	X	
2	Existe un mercado para este producto o Servicio	X	
3	Realmente queremos realizar este proyecto	X	
4	Es posible producirlo	X	
5	Es posible acceder a los recursos	X	
6	Tenemos capacidades (conocimientos) para realizar el proyecto	X	
7	Hay personas dispuestas a invertir tiempo y dinero en el proyecto a parte de mi		X
8	¿Existen pocos competidores del producto o servicio?	X	
	Total	7	1

Fuente: elaboración propia

4.1.2 IDEA DE NEGOCIO

La idea de Negocios es desarrollar una plataforma web donde existan cursos en video grabados que enseñen marketing digital dictados por un especialista en el área y que los usuarios de la plataforma puedan aprender como generar estrategias de marketing digital y así lograr incrementar sus ventas a través del internet y redes sociales.

La plataforma generará ingresos a partir de la suscripción de usuarios pagando un monto de 90 bs de forma mensual que le permitirá acceder a todo el material que ofrece la plataforma como ser libros, videos, lecturas recomendadas por el especialista en marketing digital además de poder también a través de lo aprendido vender la suscripción a la plataforma ganando dinero para sí mismo.

Al momento de que un usuario se suscriba obtendrá acceso al curso, video, herramientas y material de la plataforma además de que se le otorgara 5 licencias para que pueda activar la suscripción de 5 personas recuperando su inversión y ganando dinero para sí mismo.

La plataforma también hará publicidad por redes sociales utilizando la metodología inbound que apunta al crecimiento empresarial atrayendo clientes ofreciendo contenido de valor a nuestros futuros clientes captando sus whatsapp y añadiéndolos a grupos por Telegram para luego interactuar con el cliente ofreciendo contenido gratis para luego realizar encuestas en Telegram así poder dar soluciones a sus necesidades y objetivos de esta manera aumentar las posibilidades de compra y deleitar hacer que el cliente este totalmente satisfecho con la plataforma y los cursos.

4.2 JUSTIFICACIÓN

4.2.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Este proyecto será realizado en su totalidad con software libre y código abierto con el lenguaje de programación PHP, JAVASCRIPT para las páginas se manejara la estructura HTML y para la base de datos se utilizará el gestor MySQL WORKBENCH es importante hacer notar que contará con una interfaz de manejo fácil y comprensible para nuestros

4.2.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Con el software que desarrollaremos se justifica económicamente al ofrecer a los usuarios finales un precio de suscripción menor al de la competencia y al dar la posibilidad de recuperar la inversión hecha en la plataforma y poder ganar dinero a través de la plataforma aplicando lo aprendido en la misma.

4.2.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Se justifica socialmente, porque la plataforma se creará para el beneficio de la población boliviana, tengan una plataforma hecha en Bolivia para bolivianos que contenga cursos de marketing digital de forma legítima aprendiendo estrategias de marketing para llegar a clientes potenciales.

Al ser una plataforma, los usuarios tendrán acceso a una interfaz de información de la misión, visión y contenido del curso.

4.3 LIMITACIONES

Los límites para el desarrollo del presente proyecto son los siguientes:

- ✓ En el presente proyecto no se incluirán los cursos y videos de marketing digital y se enfocara en el desarrollo del software debido que se contara con un especialista en el área de marketing digital para esta tarea.
- ✓ Para el presente proyecto no incluirá las herramientas de marketing digital y se enfocara más en el desarrollo de la plataforma debido a que se los hará más adelante y con el apoyo del especialista.
- ✓ El proyecto no realizara ningún tipo de facturación ni transacciones monetarias vía internet por el momento

4.3 MODELO DE NEGOCIO CANVAS

Para la elaboración de un plan de negocios uno debe adoptar la estructura que mejor crea conveniente de acuerdo a su tipo de negocio y a las necesidades u objetivos de su plan, ya

sea el servir como guía de implementación, el conocer la viabilidad de un negocio o el conseguir financiamiento.

1. Segmentos de clientes

Son usuarios que desean aprender marketing digital que pueden ser comerciantes, emprendedores, artesanos, micro y pequeñas empresas que deseen capacitar a su personal de ventas. Personas mayores de 18 años de Edad, Masculino o femenino que estén desempleadas buscando obtener ingresos extra comercializando productos por internet y redes sociales

2. Propuesta de valor

Los usuarios aprenderán de un profesional en el área de marketing digital y al mismo tiempo podrán con lo aprendido vender nuestra plataforma y ganar dinero con ello.

3. Canales

la plataforma web se dará a conocer mediante las redes sociales como Facebook tiktok, YouTube, la página web, WhatsApp, Telegram y correo

4. Relaciones con clientes

El tipo de relación que tendremos con los usuarios será de forma personal y a través de grupos por WhatsApp business, autoresponder y Telegram.

5. Fuente de ingresos.

La plataforma generara ingresos a través de la suscripción mensual de usuarios y también la venderá licencias para que los usuarios vendan la plataforma y generen ingresos para sí mismos, además de que la página principal contendrá anuncios de Google adsense que nos generara dinero con cada click de los usuarios.

6. Actividades clave

La propuesta de valor es mantener buenas relaciones con los usuarios a través de la atención al cliente por chatbot dentro de la plataforma, por WhatsApp y Telegram al momento de brindar información.

7. Recursos clave

Los recursos clave de la plataforma será intelectual al momento de crear los cursos y videos de marketing digital serán a través de un especialista en esta área por lo difícil de desarrollar y se sacarán patentes y derechos de autor para evitar ser imitados.

8. Asociaciones clave

Los aliados clave serán los proveedores que son una piedra angular para asegurar el optimo funcionamiento de la plataforma y asociación con empresas no competidoras para desarrollar nuevos negocios.

9. Estructura de costos

La estructura de costes que haremos será el cost driven(impulsados por el costo: que se centra en disminuir costes en donde sea posible para tener un costo inferior al de la competencia) entre los costos tenemos a los costos fijos y variables que veremos más adelante.

Bolivia y el marketing digital

Christian Meruvia experto internacional en marketing digital fue entrevistado por el periódico la Razón en su entrevista platica que la principal tendencia actual en este sector está orientada más hacia los contenidos. Las nuevas plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, entre otros, permiten compartir contenidos, por lo que éstos se han vuelto la clave de las estrategias digitales. Hoy, con las redes sociales, el consumidor ya tiene voz, ya puede opinar, ya puede decir si una empresa es la mejor o no. Por ello las empresas deben generar contenidos que sean de interés para el público y a partir de eso generar un enlace, un compromiso hacia su marca.

Y para que se de buen uso de la herramienta de marketing digital es importante Plantearse objetivos realizables y claros. Hay cientos de estrategias de marketing y deben aplicarse de acuerdo con las necesidades de las empresas. Hay que aprovechar bien los recursos que uno tiene para ser siempre más efectivos y eficientes.

Modelo Canvas Plataforma web de enseñanza de marketing digital

Tabla 2 Modelo Canva

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Aliados Clave

✓Los aliados clave serán los proveedores que son una piedra angular para asegurar el óptimo funcionamiento de la plataforma
✓Asociación con empresas no competidoras para desarrollar nuevos negocios.</td>
<td>Actividades Clave

✓la propuesta de valor es mantener buenas relaciones con los usuarios a través de la atención al cliente por chatbot dentro de la plataforma, por WhatsApp y Telegram al momento de brindar información.</td>
<td rowspan="2">Propuesta de Valor

✓Cada usuario de la plataforma podrá ingresar desde su hogar, trabajo, o lugar de descanso, en él horario que decida el podrá organizar su tiempo de mejor manera, el contenido y herramientas.

✓Los profesores serán profesionales en el área en el área de marketing digital.

✓Los usuarios podrán generar dinero con la plataforma.</td>
<td>Relación con el Cliente

✓El tipo de relación que tendremos con los usuarios será de forma personal y a través de grupos por WhatsApp business, autoresponder y Telegram.</td>
<td rowspan="2">Segmentos de Clientes

✓Clientes más importantes
✓Personas mayores de 18 años de Edad
✓Masculino o femenino que estén desempleadas buscando obtener ingresos extra comercializando productos por internet o emprendedores que quieran vender por redes sociales y pretendan generar más ingresos.</td>
</tr>
<tr>
<td>Recursos Clave

✓los recursos clave de la plataforma será intelectual al momento de crear los cursos y videos de marketing digital serán a través de un especialista en esta área por lo difícil de desarrollar y se sacarán patentes y derechos de autor para evitar ser imitados.</td>
<td>Canales

✓Nos daremos a conocer a través de las publicaciones de Facebook, YouTube, tiktok, nuestra página web, WhatsApp, Telegram y correo.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Estructura de Costes

✓La plataforma generara ingresos a través de la suscripción mensual de usuarios y también la venderá licencias para que los usuarios vendan la plataforma y generen ingresos para sí mismos, además de que la página principal contendrá anuncios de Google adsense que nos generara dinero con cada click de los usuarios.</td>
<td colspan="2">Estructura de Ingresos

✓La estructura de costes que haremos será el cost driven(impulsados por el costo: que se centra en disminuir costes en donde sea posible para tener un costo inferior al de la competencia) entre los costos tenemos a los costos fijos y variables que veremos mas adelante.</td>
</tr>
</table>

4.4. METODOLOGÍA XP

4.4.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El presente proyecto utilizara el método científico como medio para recopilar información a través de sondeos mediante el cual identificaremos características de los clientes potenciales.

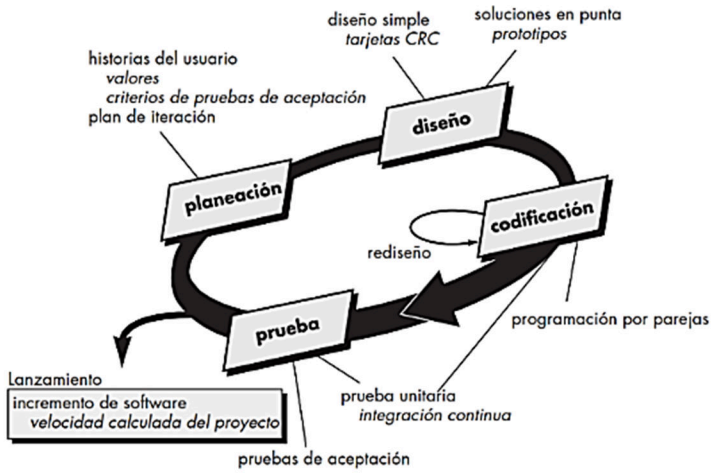
4.4.2 PROGRAMACIÓN EXTREMA XP

La programación extrema (XP) es el proceso ágil de más uso. Organizada con cuatro actividades estructurales: planeación, diseño, codificación y pruebas, la XP sugiere cierto número de técnicas innovadoras y poderosas que permiten a un equipo ágil generar entregas frecuentes de software que posee características y funcionalidad que han sido descritas y clasificadas según su prioridad por los participantes. (Pressman, 2010, pág. 62).

FASES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA XP

La programación extrema usa un enfoque orientado a objetos como paradigma preferido de desarrollo, y engloba un conjunto de reglas y prácticas que ocurren en el contexto de cuatro actividades estructurales: planeación, diseño, codificación y pruebas. Como ilustra en el siguiente cuadro el proceso XP.

Figura 1 Proceso de la Programación Extrema



Nota. Ingenieria del software un enfoque practico Pressman, 2010, pág. 62

Fase I Planeación

La actividad de planeación (también llamada juego de planeación) comienza escuchando —actividad para recabar requerimientos que permite que los miembros técnicos del equipo XP entiendan el contexto del negocio para el software y adquieran la sensibilidad de la salida y características principales y funcionalidad que se requieren—. Escuchar lleva a la creación de algunas "historias" (también llamadas historias del usuario) que describen la salida necesaria, características y funcionalidad del software que se va a elaborar. (Pressman, 2010, pág. 62)

Fase II Diseño

El diseño XP sigue rigurosamente el principio MS (mantenlo sencillo). Un diseño sencillo siempre se prefiere sobre una representación más compleja. Además, el diseño guía la implementación de una historia conforme se escribe: nada más y nada menos. Se desalienta el diseño de funcionalidad adicional porque el desarrollador supone que se requerirá después.

XP estimula el uso de las tarjetas CRC (véase el capítulo 7) como un mecanismo eficaz para pensar en el software en un contexto orientado a objetos. Las tarjetas CRC (clase-responsabilidad colaborador) identifican y organizan las clases orientadas a objetos para el incremento actual de software. El equipo XP dirige el ejercicio de diseño con el uso de un proceso similar al que se describe en el capítulo 8. Las tarjetas CRC son el único producto del trabajo de diseño que se genera como parte del proceso XP (Pressman, 2010, pág. 63).

Fase III Codificación

Después de que las historias han sido desarrolladas y de que se ha hecho el trabajo de diseño preliminar, el equipo no inicia la codificación, sino que desarrolla una serie de pruebas unitarias a cada una de las historias que se van a incluir en la entrega en curso (incremento de software).

Una vez creada la prueba unitaria, el desarrollador está mejor capacitado para centrarse en lo que debe implementarse para pasar la prueba. No se agrega nada extraño (MS). Una vez que el código está terminado, se le aplica de inmediato una prueba unitaria, con lo que

se obtiene retroalimentación instantánea para los desarrolladores (Pressman, 2010, pág. 64).

Fase IV Pruebas

Ya se dijo que la creación de pruebas unitarias antes de que comience la codificación es un elemento clave del enfoque de XP. Las pruebas unitarias que se crean deben implementarse con el uso de una estructura que permita automatizarlas (de modo que puedan ejecutarse en repetidas veces y con facilidad). Esto estimula una estrategia de pruebas de regresión siempre que se modifique el código (lo que ocurre con frecuencia, dada la filosofía del rediseño en XP).

A medida que se organizan las pruebas unitarias individuales en un "grupo de prueba universal" las pruebas de la integración y validación del sistema pueden efectuarse a diario. Esto da al equipo XP una indicación continua del avance y también lanza señales de alerta si las cosas marchan mal. Se puede: "Corregir pequeños problemas cada cierto número de horas toma menos tiempo que resolver problemas enormes justo antes del plazo final." (Pressman, 2010, pág. 65).

clientes.

4.5 HERRAMIENTAS

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML

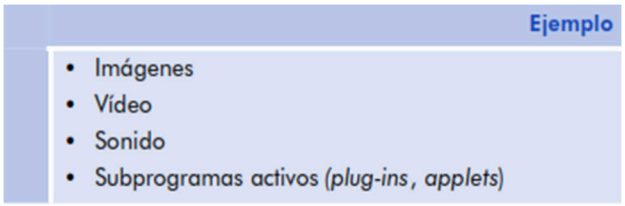
Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como JavaScript es que el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado al ejecutar el script aunque no se sabrá el código subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber que se tiene debajo de la manga (The PHP Group, 2001-2020).

HTML5 (Lenguaje de Marcas de Hipertexto, del inglés HyperText Markup Language)

El lenguaje HTML (hypertext markup language) se utiliza para crear documentos que muestren una estructura de hipertexto. Un documento de hipertexto es aquel que contiene información cruzada con otros documentos, lo cual nos permite pasar de un documento al referenciado desde la misma aplicación con la que lo estamos visualizando.

HTML permite, además, crear documentos de tipo multimedia, es decir, que contengan información más allá de la simplemente textual, como se observa en la figura 1:

Figura 2 Ejemplo de HTML



Nota. Libro desarrollo de aplicaciones web Carles Mateu, 2004, pág. 51

El lenguaje HTML no es el único lenguaje existente para crear documentos hipertexto. Hay otros lenguajes anteriores o posteriores a HTML (SGML, XML, etc.), si bien HTML se ha convertido en el lenguaje estándar para la creación de contenido para Internet (Mateu, 2004, pág. 51).

XAMPP

XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP. XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar. (Kai & Vogelgesang, 2002)

Gestor de Base de datos Mysql

MySQL es uno de los sistemas de bases de datos más populares en el desarrollo de aplicaciones web ligeras por su alto rendimiento para trabajar con bases de datos sencillas. Gran cantidad de aplicaciones web de consulta, etc. están desarrolladas con el dueto PHP mySQL. Por eso el API de acceso a mySQL de PHP está altamente desarrollado. (Mateu, 2004, pág. 203)

framework bootstrap

Bootstrap es un Framework para crear páginas webs de gran calidad que se adaptan a múltiples pantallas, es decir su interface tiene el concepto de Diseño Adaptable (Responsive Design).

Bootstrap esta compuesto en su core por el Lenguaje de Marcado HTML, Hoja de Estilos CSS, jQuery y otras librerías que automatizan el trabajo con este Framework.

Bootstrap te brinda un conjunto de elementos pre-diseñados listos para usarlos, como Botones, Formularios, Cards, etc. Todos estos tienen una clase CSS asignada por Bootstrap la cual llama a una o muchas propiedades CSS y le da un estilo predeterminado. (Otto & fat, 2018)

CSS3 (hojas de estilo en cascada en ingles Cascading Style Sheets).

Con la aparición del estándar CSS3 en los últimos años, CSS ahora ofrece un de interactividad dinámica que antes solo era compatible con JavaScript. Por ejemplo, no solo puede diseñar cualquier elemento, colores, bordes, espaciado, etc., que ahora también puede agregar transiciones y transformaciones animadas a sus páginas web, usando solo unas pocas líneas de CSS.

Usar puede ser tan simple como insertar algunas reglas entre las etiquetas <style> y </style> en el encabezado de una página web, como esta en la figura 3:

Figura 3 Ejemplo de CSS

```
<estilo>
   p
     { text-align:justify;
      familia de fuentes: Helvetica;

} </estilo>
```

Nota. Libro Aprende PHP, Mysql y Javascrip con Jquery, CSS y HTML5 Robin Nixon, 2014, pág. 9

Estas reglas cambiarán la alineación de texto predeterminada de la etiqueta <p> para que los párrafos contenidos en ella estén completamente justificados y utilicen la fuente Helvetica (Nixon, 2014, pág. 9).

Visual studio code

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft. Es software libre y multiplataforma, está disponible para Windows, GNU/Linux y macOS. VS Code tiene una buena integración con Git, cuenta con soporte para depuración de código, y dispone de un sin número de extensiones, que básicamente te da la posibilidad de escribir y ejecutar código en cualquier lenguaje de programación (como C++, C#, Java, Python, PHP, Go, .NET). (Flores, 2022)

FPDF (free pdf)

FPDF es una clase escrita en PHP que permite generar documentos PDF directamente desde PHP, es decir, sin usar la biblioteca PDFlib. La F de FPDF significa Free (gratis y libre): puede usted usarla para cualquier propósito y modificarla a su gusto para satisfacer sus necesidades.

FPDF tiene otras ventajas: funciones de alto nivel. Esta es una lista de sus principales características:

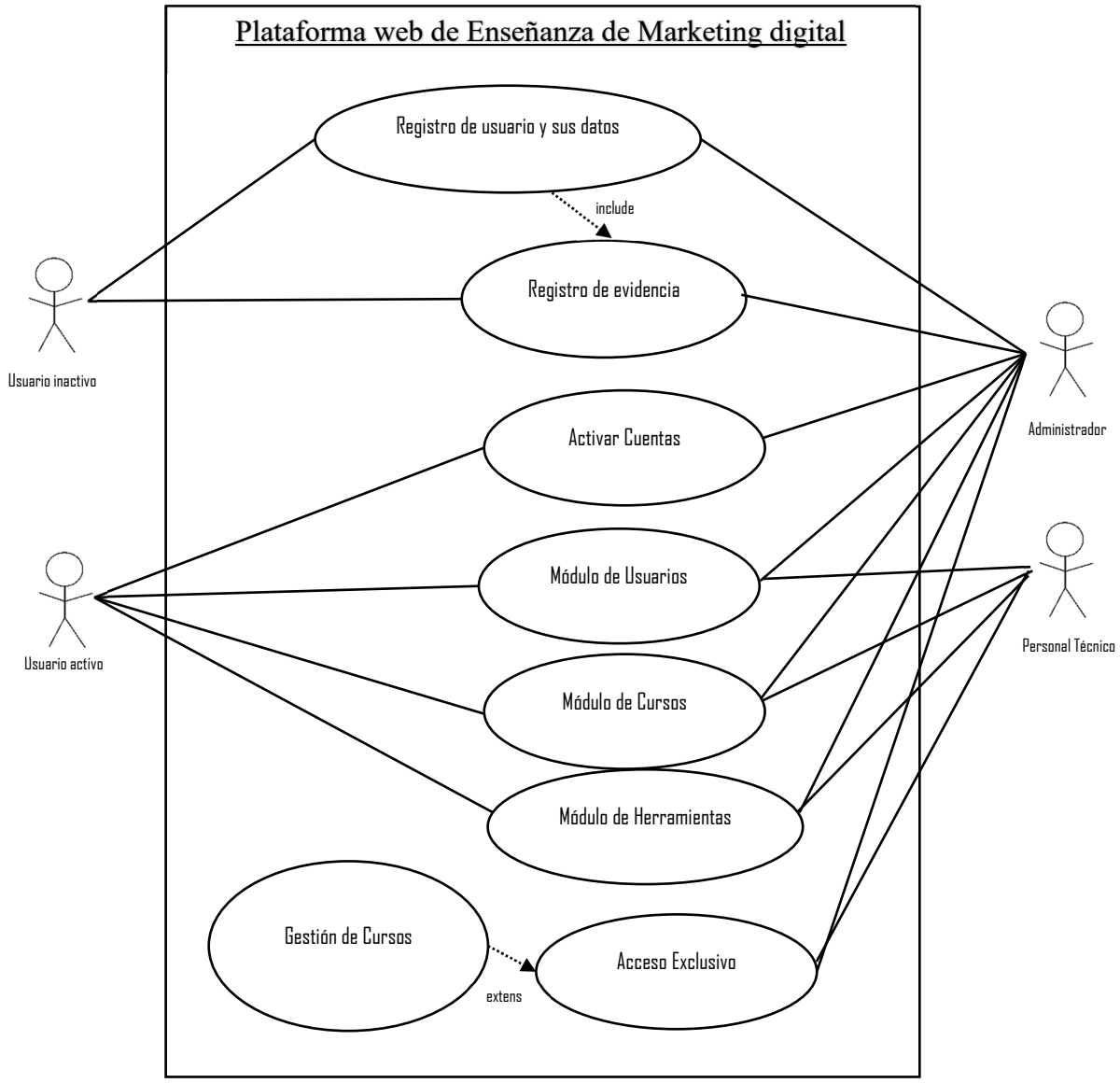
- Elección de la unidad de medida, formato de página y márgenes
- Gestión de cabeceras y pies de página
- Salto de página automático
- Salto de línea y justificación del texto automáticos
- Admisión de imágenes (JPEG, PNG y GIF)
- Colores
- Enlaces
- Admisión de fuentes TrueType, Type1 y codificación
- Compresión de página

FPDF no necesita de ninguna extensión para PHP (excepto Zlib para activar la compresión y GD para soporte a GIF) y funciona con PHP5 (≥ 5.1), PHP7 y PHP8. (Delorme & Oliver, 2001)

4.6 DIAGRAMAS UML

4.6.1. DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL SISTEMA

Figura 4 Diagrama de Casos de Uso

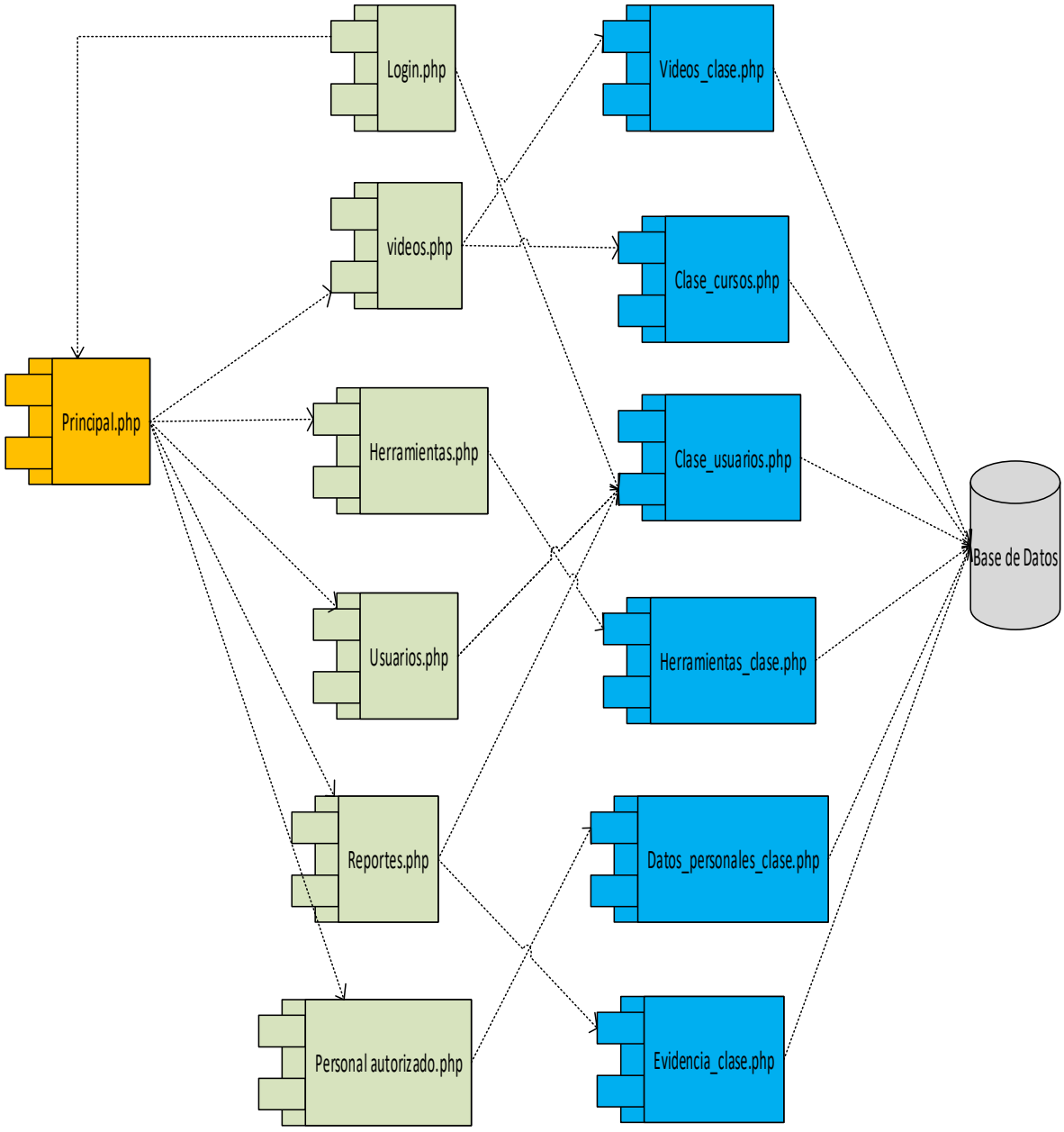


Elaboración Propia

DIAGRAMA GENERAL DE COMPONENTES

Muestra la organización y dependencias entre un conjunto de componentes conocida como vista e implementación de un sistema.

Figura 5 Diagrama de Componentes

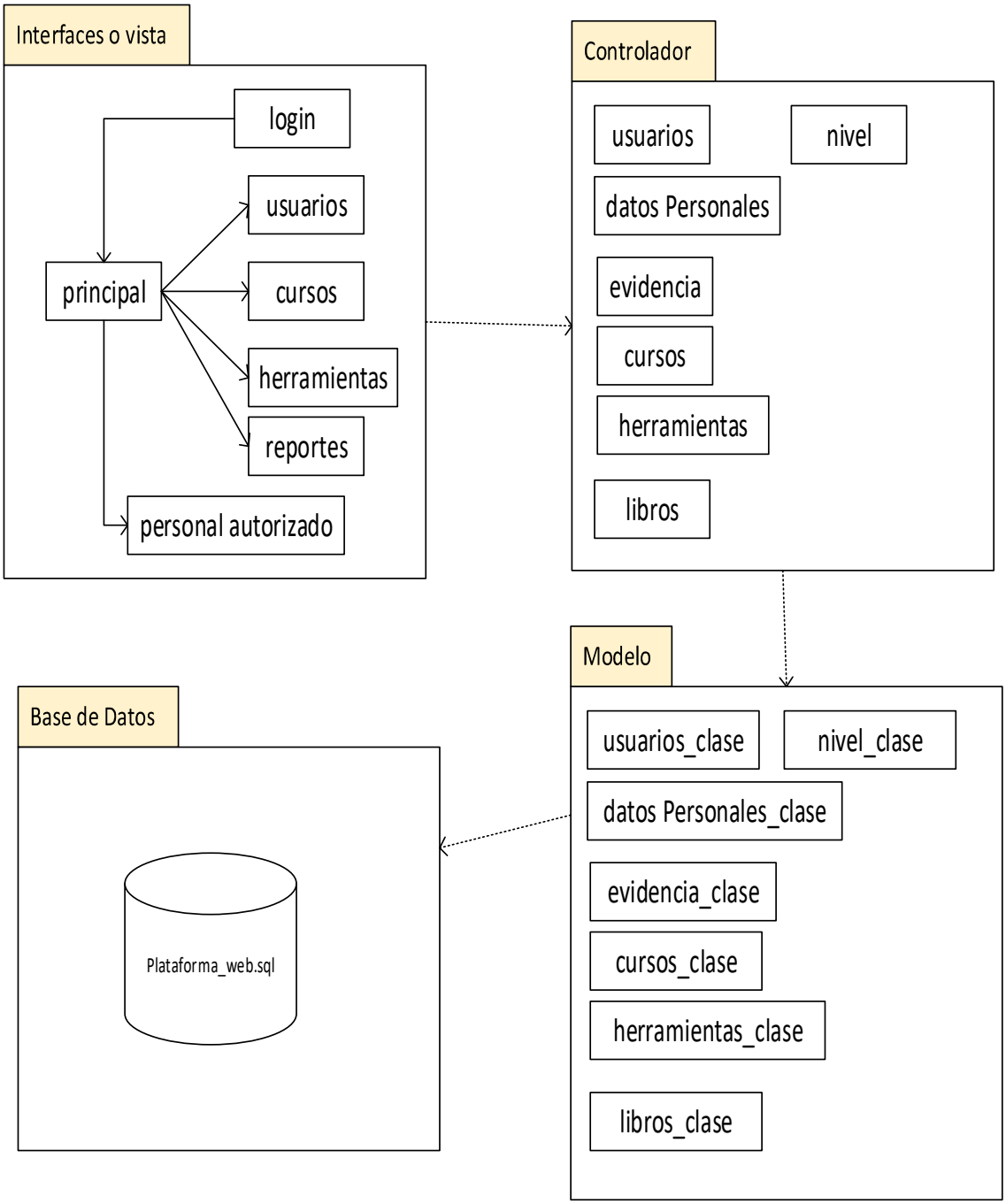


Elaboración propia

DIAGRAMA PAQUETES

Muestra la descomposición del modelo en unidades de organización y sus dependencias.

Figura 6 Diagrama de Componentes



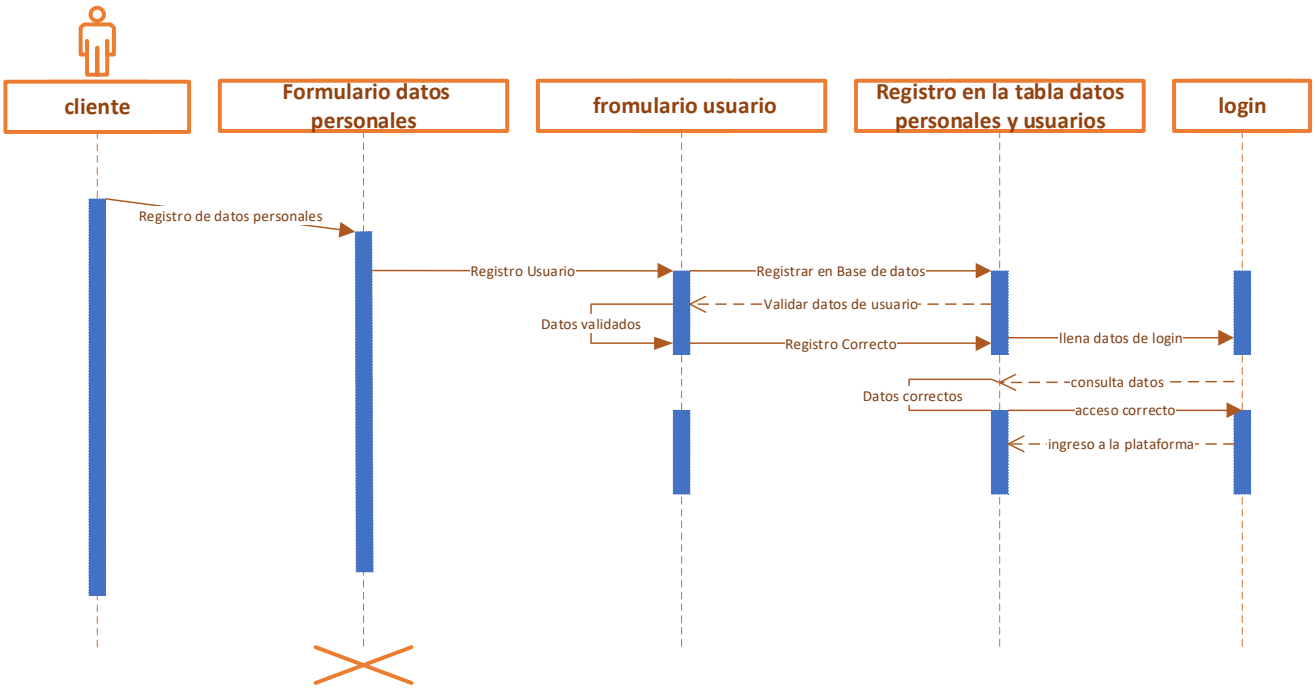
Elaboración propia

DIAGRAMA DE SECUENCIAS

Es un diagrama de interacción que muestra los objetos y actores Que participan en una colaboración poniendo El énfasis en el Ordenamiento en el tiempo de los mensajes

Registro en la plataforma de usuarios inactivos e ingreso por login

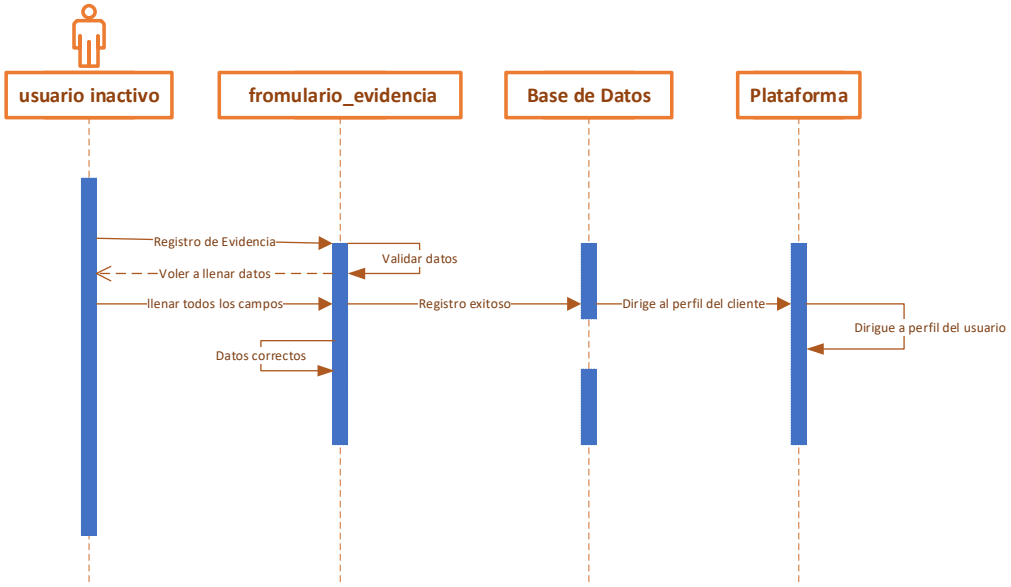
Figura 7 Diagrama de registro en la plataforma



Elaboración Propia

Registro de evidencia de pago

Figura 8 Diagrama de secuencia registro de evidencias de pago



Elaboración Propia

5 IDENTIFIQUE SU MERCADO Y DESARROLLE UN PLAN DE MERCADEO

Para esta punto lo dividiremos en 3 partes para realizar el plan de marketing primero haremos un Marketing analítico donde haremos la investigación inicial tanto de la propia empresa como de la competencia y la segmentación de mercado encontrando a cliente objetivo en la segunda parte realizaremos las estrategias de marketing en base al análisis del anterior parte y para terminar realizaremos el marketing operativo donde veremos las acciones que vamos a realizar para llevar a cabo la estrategia de marketing.

5.1 MARKETING ANALITICO

En el análisis interno realizamos el análisis FODA anteriormente donde observamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas entre nuestras principales fortalezas tenemos.

- La plataforma puede ofrecer varios cursos a precios accesibles.
- Los usuarios finales pueden generar ingresos con la plataforma
- Se podrá generar ingresos por clics y publicidad en la página principal

Características del público objetivo

Comerciantes personas naturales que desarrollan actividades de compra venta de mercaderías o prestación de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública

Emprendedores La persona que inicia un negocio o que crea una pequeña empresa por su propia iniciativa se conoce como emprendedor, los emprendedores deben contar con ciertas capacidades para tener éxito

Artesanos las personas naturales que ejercen un arte u oficio manual, trabajando por cuenta propia en sus talleres o a domicilio, percibiendo por su trabajo una remuneración de terceros en calidad de clientes

Micro y pequeñas empresas desde que se inició la emergencia de la Covid-19, paulatinamente las unidades productivas han ido cerrando por seguridad sanitaria, pero luego se ingresó en una desaceleración y estancamiento en la elaboración de los productos, por falta de demanda

MERCADO

La plataforma web de enseñanza de marketing digital identifican su mercado mediante criterios, geográficos, demográficos y psicográfica.

En el mercado se ha realizado una segmentación detallada acorde a las características de la plataforma y los posibles compradores que tienen mismas necesidades y esperan similares resultados y comparten hábitos de compra.

SEGMENTACION DE MERCADO

Se realiza la segmentación de mercado donde vemos a los clientes ideales.

CARACTERISTICAS Tabla de Segmentación de mercados

Tabla 3 Segmentación de Mercado

Descripción demográfica	**Sexo**	Varones y Mujeres
	Edad	18 años en adelante
	Rango de ingresos	Menores a 100 bs
	Ocupación o educación	Estudiantes-trabajadores-emprendedores
Descripción geográfica	**País**	Bolivia
	Departamento	Todos los Departamentos
	Zona	Área Urbana
Descripción psicográfica	**Hábitos**	Consumo en redes sociales.
	Costumbres	Adquirir productos por redes sociales o comprar por internet.
	Estilo de vida	Estudiantes, comerciantes de productos, artesanos y micro y pequeñas empresas.

Elaboración Propia

5.1.1 ENCUESTA DE MERCADO

Para la elaboración de este proyecto previamente se realizó un sondeo de campo para lo cual se elaboró un formulario con Google form donde se hizo una pequeña encuesta (ANEXO 2) a 100 personas de la paz entre ellos los compañeros del INCOS, se obtuvo los siguientes resultados donde se puede concluir que una mayor parte de las personas tienen una edad de 30 a 40 años, les gustaría ganar dinero en redes sociales y que conocen lo que es el marketing digital además de que estarían dispuestas a pagar un estimado de 50 bs a 150bs.

5.1.2 COMPETIDORES

En lo que respecta a la competencia se vio que los principales son las plataformas que enseñanza marketing digital como Udemy, libertad financiera y otras.

Es por tal motivo que se considera realizar el estudio de competidores mediante la agrupación de competidores es decir las fortalezas y debilidades que vimos de estas plataformas.

Tabla 4 Competencia

Competidor	Curso	Fortalezas	Debilidades
Udemy	Curso Completo de Marketing Digital	Certificaciones Disponibilidad online	Precio (entre 20 y 88 $) Precio por curso Profesores no conocidos
LF	Plataforma Libertad Financiera	Costo suscripción (10 $) Posibilidad de Ganar Dinero	Profesores no profesionales en marketing Interfaz de plataforma con errores
Platzi	Especialización en Marketing Digital Basico	Curso online Otorgan Certificado	(Precio 37 $) Precio por curso

Elaboración propia

5.1.3 PROVEEDORES

Nuestros proveedores serán los que nos otorgarán el dominio y hosting para la plataforma, el especialista de marketing que generara los cursos en la plataforma y el contenido del mismo, además del proveedor del internet como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 3 Proveedores

Requerimiento	Proveedor A	Precio
Internet	Entel	300 bs
Dominio y hosting	Hostinger	21 bs
Profesional en Marketing Digital	Micaela Sabja	5000 bs
Energía eléctrica	Empresa de energía eléctrica La Paz	0,0594 Bs/kwh

Elaboración propia

5.1.4 NECESIDADES DE MERCADO

Entre las principales necesidades que detectamos para nuestra plataforma web de enseñanza y marketing digital son:

- ✓ Falta de presencia en redes sociales de empresas o emprendedores.
- ✓ Bajas Ventas en Redes sociales y nula promoción por internet.
- ✓ Falta de una estrategia de Ventas para atraer clientes potenciales para comercializadores.
- ✓ Necesidades Económicas ya que la plataforma le permite ganar dinero.

5.2 MARKETING ESTRATEGICO

Una vez hecho el análisis inicial ahora veremos el plan estratégico que se llevara a cabo para llegar a nuestros usuarios finales.

5.2.1 PLAN ESTRATEGICO

Realizaremos las estrategias necesarias para lograr que los usuarios finales se suscriban a la plataforma.

OBJETIVOS DE MARKETING

- Llegar a 123 suscripciones por mes para cubrir nuestros gastos
- Crear Fidelización de los usuarios de la plataforma

5.2.2 VENTAJA COMPETITIVA

Michael Porter

La ventaja competitiva es un concepto lanzado por Michael Porter en 1985, pero que todavía sigue de plena vigencia en el mundo empresarial actual.

Una ventaja competitiva es una característica diferencial de una empresa que la hace desmarcarse de la competencia y colocarse en una posición claramente superior respecto del resto, a fin de obtener un rendimiento mayor.

5.2.3 ESTRATEGIAS

Nuestra Estrategia para posicionarnos por delante de la competencia crearemos una ventaja competitiva.

- La primera estrategia será que el precio de venta estará por debajo de la competencia ofreciendo más cursos por menos dinero reduciendo costos y con especialista de marketing digital.
- Atraer la atención del usuario publicando contenido de alto valor utilizando redes sociales con el objetivo de obtener sus datos.
- Interactuar una vez obtenido sus datos su correo y su whatsapp o Telegram aportando contenido de valor para aumentar el número de ventas.
- Deleitar una vez realizado la suscripción incorporar instrumentos como chatbots para ayudar a brindar apoyo a los usuarios al mismo tiempo conocer sus opiniones sobre el producto.

5.3 MARKETING OPERATIVO

En este punto vamos a desarrollar las acciones necesarias para llevar a cabo las estrategias planteadas previamente en el marketing estratégico.

5.3.1 ACCIONES A REALIZAR

Tenemos la **primera estrategia** de reducir costos para un precio de suscripción por debajo de la competencia la que se verá en la estimación del precio de venta en la sección de costos.

Para la segunda estrategia publicaremos contenido de alto valor en redes sociales como Facebook YouTube y Tiktok

Facebook publicaremos Tips, propuestas de actividades de marketing digital, con links que los llevara a visitar la página principal y unirse al grupo de Telegram y a escribirnos en whatsapp para obtener más información.

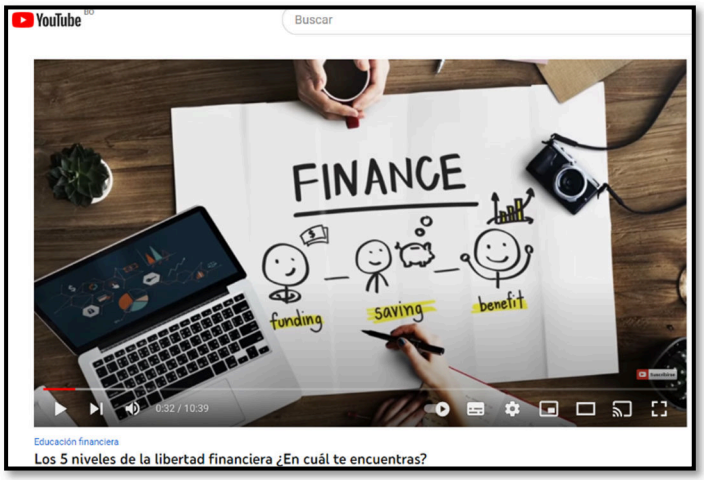
Figura 9 Tips de Marketing Digital Ejemplo



Fuente: Facebook

YouTube publicaremos pequeños Tutoriales de marketing digital o de libertad financiera donde tendrán los links para llevar a la pagina principal, unirse al grupo de Telegram y a escribirnos por whatsapp para brindar mayor información.

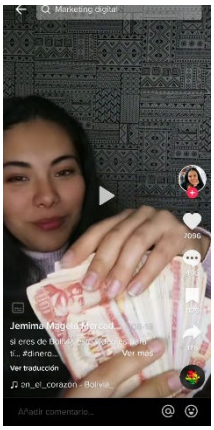
Figura 10 Tutoriales de YouTube ejemplo



Fuente: YouTube

Tiktok subiremos videos cortos de como nuestros usuarios a través de nuestra plataforma podrán resolver sus necesidades de ventas y como pueden ganar dinero a través de la plataforma recuperando lo invertido.

Figura 11 Tiktok publicación ejemplo



Fuente: Tiktok

En la tercera estrategia una vez obtenido su correo y su número de whatsapp

Por email enviaremos correos aportando contenido que proporcione información útil de las promociones y de lo que la plataforma los cursos que contiene y como podrás hacer crecer tus ventas. También enviaremos información útil de como la plataforma te puede hacer ganar dinero recuperando tu inversión en la plataforma y ganando aún más dinero.

Por whatsapp business y la aplicacion autoresponder registraremos a nuestros contactos a los prospectos potenciales para luego publicar estados diarios mostrando lo que están logrando nuestros clientes generando dinero para ellos desde su casa con la plataforma despertando gatillos mentales aumentado la posibilidad de suscripción.

Para la cuarta estrategia diseñaremos un ChatBot dentro de la plataforma para que usuarios puedan hacer cualquier consulta o si tienen algún problema brindar soporte técnico asimismo para realizar encuestas y lograr mejorar la plataforma.

ECONÓMICO

En el aspecto económico se analiza la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas, como ser el tipo de interés, inflación, desempleo, tipo de cambio, y carga fiscal, ya que todas estas variables determinan la capacidad de compra e influyen en las pautas de consumo. Es muy importante analizar los cambios económicos para de esa forma poder diseñar estrategias que puedan minimizar los riesgos.

5.4 ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

5.4.1 PRODUCTO

En esta sección veremos el desarrollo de la metodología lo que nos ayuda a realizar nuestro producto.

5.4.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales son aquellos que definen el comportamiento interno del sistema, detalles técnicos, manipulación de datos y todas las funcionalidades específicas.

Para establecer éstos requerimientos, se analizaron las diferentes necesidades que tendrán nuestros usuarios y los requerimientos que tendrán los usuarios activos suscritos a nuestra plataforma web

Tabla 4 Lista de Requerimientos Funcionales

LISTA DE REQUERIMIENTOS	
Req. 1	El sistema permitirá el acceso solo a usuarios autorizados, luego de validar sus datos.
Req. 2	El sistema debe validar datos al momento de registro de nuevos usuarios
Req. 3	La plataforma permitirá el registro de usuarios a la plataforma de forma gratuita como cuentas inactivas teniendo áreas de la plataforma restringidas.
Req. 4	La plataforma permitirá activar cuentas a usuarios que envíen la evidencia de pago en la plataforma
Req. 5	Usuarios registrados que tengan activadas sus cuentas podrán activar a usuarios que realice pago teniendo acceso al curso y las herramientas
Req. 6	Sección del usuario donde podrá ver a sus clientes, su vendedor, top de ventas, pagos realizados y su perfil
Req. 7	Sección de Cursos virtuales los módulos y las herramientas
Req. 8	La Plataforma permitirá al administrador y personal técnico el acceso exclusivo.

Elaboración propia

Tabla 5 Lista de Requerimientos no funcionales

LISTA DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Req. 1	Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los usuarios que acceden.
Req. 2	Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador.
Req. 3	La aplicación web debe poseer un diseño "Responsive" a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tableta y teléfonos inteligentes.
Req. 4	La plataforma asegurara que los datos estén protegidos del acceso no autorizado
Req. 5	El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final.

Elaboración propia

5.4.3. IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y TAREAS DE LOS USUARIOS

La plataforma será utilizada por usuarios registrados, administrador y personal técnico a continuación se detalla a las personas que tendrán acceso a la plataforma web:

Tabla 6 roles de la plataforma

rol	Descripción
Administrador	Persona que supervisa a usuarios y técnicos de la plataforma y se encarga de registrar nuevos técnicos, brinda soporte a usuarios y controla al personal técnico de la plataforma, asimismo genera reportes.
Personal Técnico	Persona que supervisa y brinda soporte a los usuarios, realiza el mantenimiento de la plataforma
Usuarios activos	Persona que se suscribe, tiene acceso a los cursos y herramientas además de poder generar reportes y capaz de activar otras cuentas a otros usuarios
Usuarios Inactivos	Persona que registra su usuario, contraseña y sus datos personales en la plataforma

Elaboración Propia

5.4.4 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA XP

5.4.5 FASE I – PLANEACIÓN

En esta primera fase del ciclo de vida de la Metodología XP, se determina las Historias de

Usuarios, prioridades y especificaciones de las tareas a realizar.

HISTORIAS DE USUARIO

Las historias de usuarios se construyen a partir de los requerimientos mencionados anteriormente, éstas son la base para el desarrollo del proyecto.

Tabla 7 Historias de Usuario

HISTORIAS DE USUARIO	
N°	Nombre de la Historia de Usuario
HU-01	Diseñar la interfaz de información de la empresa a través de la página principal
HU-02	Registro de datos personales y usuarios en la plataforma
HU-03	Registro de evidencias de pago y activación de cuentas
HU-04	Modulo de usuarios en la plataforma (permitido a usuarios activos)
HU-05	Modulo de Cursos, videos y herramientas de la plataforma (permitido a usuarios activos)
HU-06	Reportes de usuarios y sector de personal autorizado

Elaboración Propia

Cada una de estas historias de usuario se desarrolla en las tablas siguientes, donde se tiene una breve descripción de las mismas, el tiempo para su desarrollo y los usuarios involucrados.

HISTORIAS DE USUARIO

HU- 01 Diseñar la interfaz de información de la empresa a través de la página principal

Tabla 8 historia de usuario 1

HISTORIA DE USUARIO	**HU-01**
Numero: 01	**Usuario**: Usuario inactivo
Nombre de la Historia: Diseñar la interfaz de información de la empresa a través de la página principal	
Días de Desarrollo Estimado: 15	**Prioridad:** Baja
Programador Responsable: Mauricio Ramiro Calderon Ramirez	

Descripción: Diseñar la página que muestre a clientes de la plataforma su misión y visión, contenido del curso además de ofrecer libros gratis y la interfaz de registro de usuarios y datos personales
Observaciones: Confirmado por el cliente

Tareas
1.1 Diseñar la Interfaz de inicio de la plataforma web y la base de datos de prospectos
1.2 Diseñar sector de libros gratis
1.3 Diseñar la interfaz de registro datos personales y usuario

HU- 02 Registro de datos personales y usuarios en la plataforma

Tabla 9 historia de usuario 2

HISTORIA DE USUARIO	**HU-02**
Numero: 02	**Usuario**: Usuario inactivo
Nombre de la Historia: Registro de datos personales y usuarios en la plataforma	
Días de Desarrollo Estimado: 7	**Prioridad:** media
Programador Responsable: Mauricio Ramiro Calderon Ramirez	
Descripción: Registrar usuarios y sus datos personales en la plataforma para el buen funcionamiento.	
Observaciones: Confirmado por el cliente	

Tareas
1.1 Diseñar la Base de Datos Para usuarios y el funcionamiento
1.2 Diseñar la Base de Datos de los datos personales de los usuarios y el funcionamiento

HU- 03 Registro de evidencias de pago y activación de cuentas

Tabla 10 historia de usuario 3

HISTORIA DE USUARIO	HU-03
Numero: 03	**Usuario**: usuario inactivo
Nombre de la Historia: Registro de evidencias de pago y activación de cuentas	
Días de Desarrollo Estimado: 7	**Prioridad:** media
Programador Responsable: Mauricio Ramiro Calderon Ramirez	
Descripción: Diseñar la pagina de evidencias de pago y clientes donde puedan activar a otros usuarios de la plataforma, además de los registros necesarios para el funcionamiento de estos.	
Observaciones: Confirmado por el cliente	

Tareas
1.1 Diseñar la Base datos de evidencia de pago, de nivel y de estados
1.2 Diseñar la interfaz de evidencia de pagos
1.3 Diseñar la interfaz de la tabla de clientes

HU- 04 Sector de usuarios en la plataforma (permitido a usuarios activos)

Tabla 11 historia de usuario 4

HISTORIA DE USUARIO	HU-04
Numero: 04	**Usuario**: usuarios activos
Nombre de la Historia: Sector de usuarios en la plataforma (permitido a usuarios activos)	
Días de Desarrollo Estimado: 15	**Prioridad:** alta
Programador Responsable: Mauricio Ramiro Calderon Ramirez	
Descripción: Diseñar la interfaz del módulo de usuarios donde el usuario podrá ver su perfil, sus clientes, su vendedor, los mejores vendedores de la plataforma y la opción de comprar licencias.	
Observaciones: Confirmado por el cliente	

Tareas
1.1 Diseñar la interface del perfil de usuarios y el vendedor
1.2 Diseñar la interface del top de vendedores y la interfaz de compra de licencias

HU- 05 Sector de Cursos, videos y herramientas de la plataforma (permitido a usuarios activos)

Tabla 12 historia de usuario 5

HISTORIA DE USUARIO	HU-05
Numero: 05	**Usuario**: usuarios activos
Nombre de la Historia: Módulo de Cursos, videos y herramientas de la plataforma (permitido a usuarios activos)	
Días de Desarrollo Estimado: 15	**Prioridad:** alta
Programador Responsable: Mauricio Ramiro Calderón Ramirez	
Descripción: Diseñar una interfaz del modulo de videos, libros y las herramientas de la plataforma para que nuestros usuarios aprendan marketing digital	
Observaciones: Confirmado por el cliente	

Tareas
1.1 Diseñar la interface del sector de videos, libros y herramientas
1.2 Diseñar la base datos de los cursos, videos, libros y herramientas

HU-06 Reportes de usuarios y sector de personal autorizado

Tabla 13 historia de usuario 6

HISTORIA DE USUARIO	HU-06
Numero: 06	**Usuario**: administrador
Nombre de la Historia: Módulo de usuarios y sector de personal autorizado	
Días de Desarrollo Estimado: 10	**Prioridad:** media
Programador Responsable: Mauricio Ramiro Calderon Ramirez	

Descripción: Generar reportes de los clientes de nuestros usuarios activos y Diseñar el modulo de personal autorizado y la base de datos de cargo y personal de la plataforma
Observaciones: Confirmado por el cliente
Tareas
1.1 Generar Reportes de los usuarios activos de sus clientes 1.2 Diseñar la base de datos de personal, cargo y auditoria

PLANIFICACIÓN DE ITERACIONES

Establecidas ya las historias de usuario, se realiza la planificación de las iteraciones para el desarrollo del proyecto.

En este caso, se establecen 3 iteraciones que se describen en la siguiente tabla:

Fases de Iteraciones

Tabla 14 planificación de iteraciones

ITERACIONES	Nro.	HISTORIA DE USUARIO	INICIO	FIN	PRIORIDAD
PRIMERA	HU-01	Diseñar la interfaz de información de la empresa a través de la página principal	25/06/2022	10/07/2022	Baja
	HU-02	Registro de datos personales y usuarios en la plataforma	11/07/2022	20/07/2022	media
SEGUNDA	HU-03	Registro de evidencias de pago y activación de cuentas	21/08/2022	30/08/2022	media
	HU-04	Módulo de usuarios en la plataforma (permitido a usuarios activos)	1/09/2022	16/09/2022	alta

TERCERA	HU-05	Módulo de Cursos, videos y herramientas de la plataforma (permitido a usuarios activos)	17/09/2022	1/10/2022	alta
	HU-06	Reportes de usuarios y sector de personal autorizado	2/10/2022	17/10/2022	media

Fuente: Elaboración propia

5.4.6 FASE II – DISEÑO

FASE DE ITERACIONES

En esta fase se incluye el diseño y desarrollo de las historias de usuario, además de las pruebas de las mismas.

a. PRIMERA ITERACIÓN

Historia de Usuario 1: Ofrecer información de la empresa a través de la página principal

Tarea 1.1. Diseñar la Interfaz de inicio de la plataforma web y la base de datos de prospectos

Figura 12 base de datos prospecto

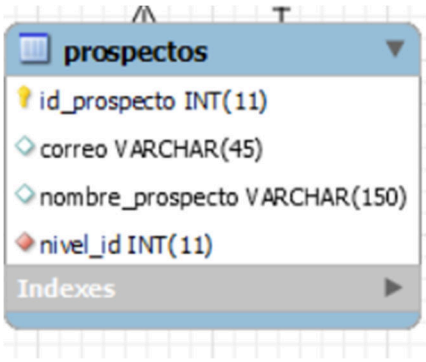
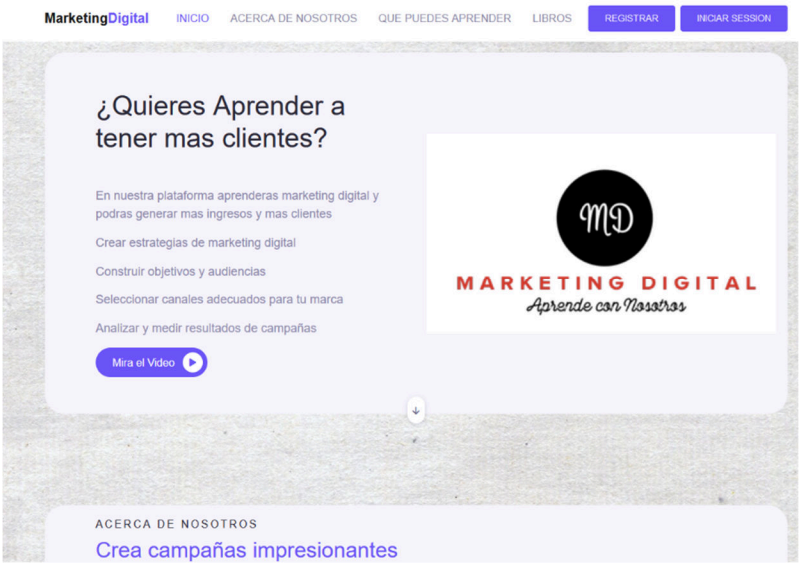


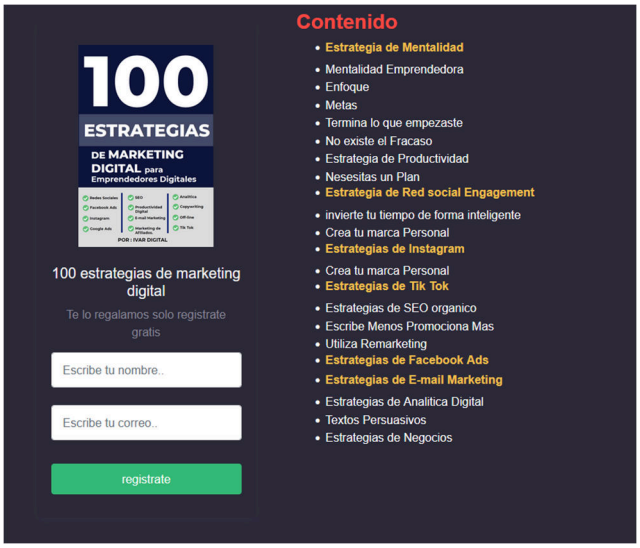
Figura 13 interfaz de inicio



Fuente: Elaboración Propia

Tarea 1.2. Diseñar sector de libro gratis

Figura 14 Interfaz de libro



Fuente: Elaboración propia

Tarea 1.3. Diseñar la interfaz de registro datos personales y usuario

Interfaz para el registro de sus datos personales

Figura 15 Registro de datos y usuarios



Interfaz para registrar su usuario

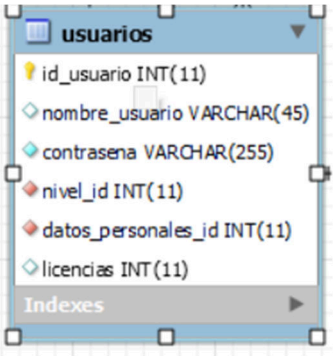


Fuente: Elaboración Propia

Historia de Usuario 2: Registro de datos personales y usuarios en la plataforma

Tarea 1.1. Diseñar la Base de Datos Para usuarios y el funcionamiento

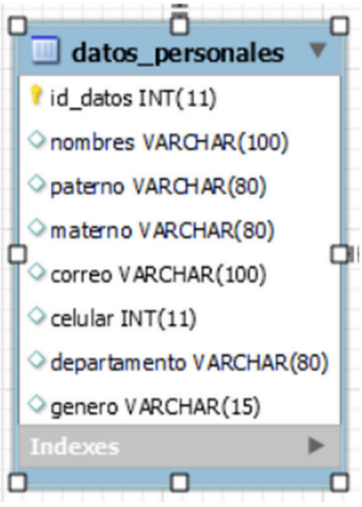
Figura 16 Tabla de Usuarios



Fuente: Elaboración propia

Tarea 1.2. Diseñar la Base de Datos de los datos personales de los usuarios y el funcionamiento

Figura 17 Base de datos de datos_personales



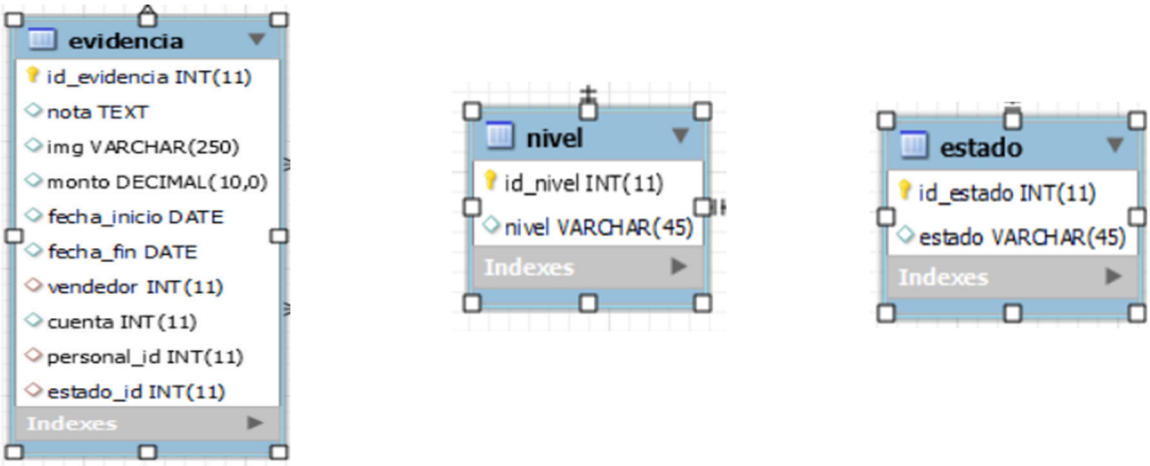
Fuente: Elaboración propia

b. SEGUNDA ITERACIÓN

Historia de Usuario 3: Registro de evidencias de pago y activación de cuentas

Tarea 1.1. Diseñar la Base datos de evidencia de pago, de nivel y de estados

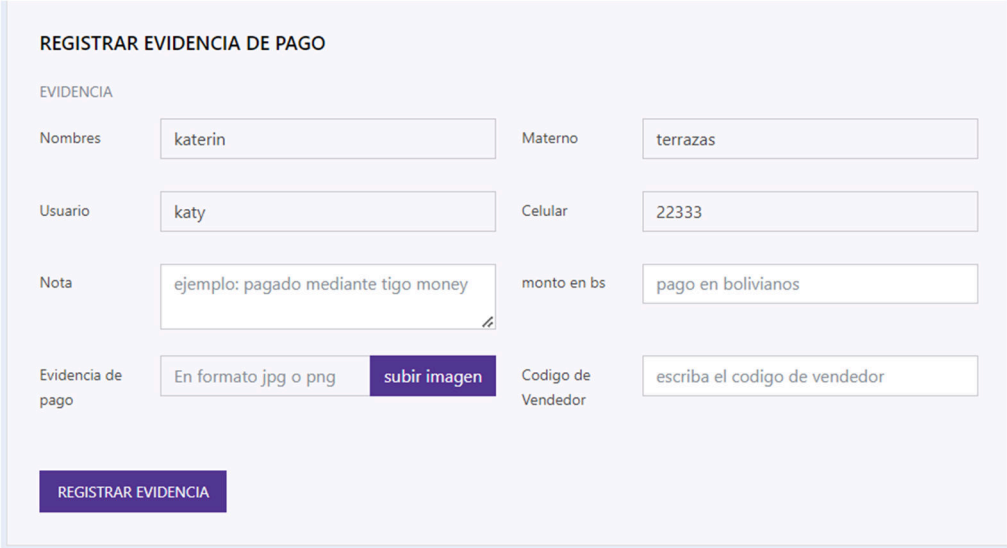
Figura 18 Base de datos de evidencia nivel y estado



Fuente: Elaboración propia

Tarea 1.2. Diseñar la interfaz de evidencia de pagos

Figura 19 Interfaz de Evidencia de pago



Fuente: Elaboración propia

Tarea 1.3. Diseñar la interfaz de la tabla de clientes

Figura 20 Interfaz de Clientes

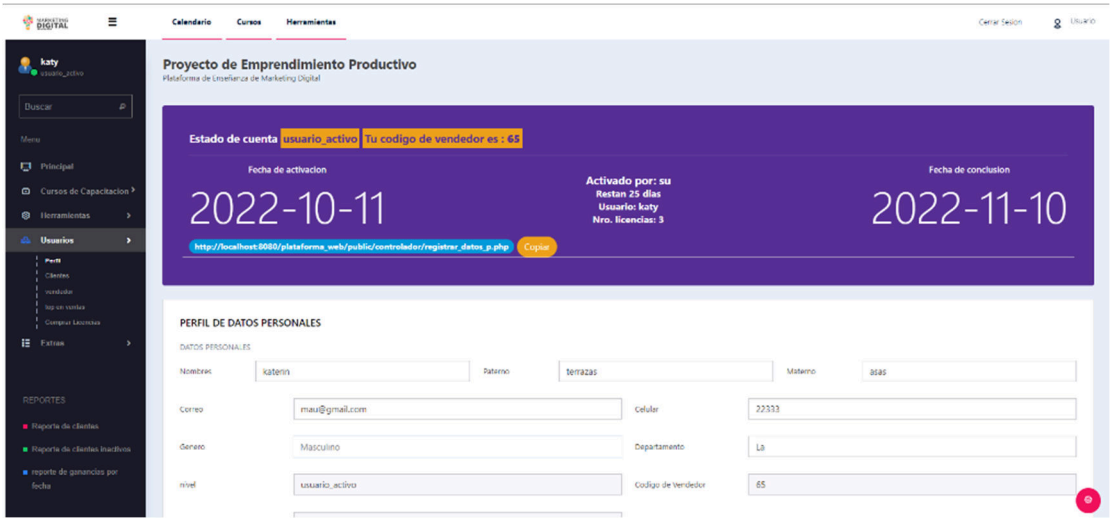


Fuente: Elaboración propia

Historia de Usuario 4: Sector de usuarios en la plataforma (permitido a usuarios activos)

Tarea 1.1 Diseñar la interface del perfil de usuarios y el vendedor

Figura 21 Interfaz del perfil del usuario



Fuente: Elaboración propia

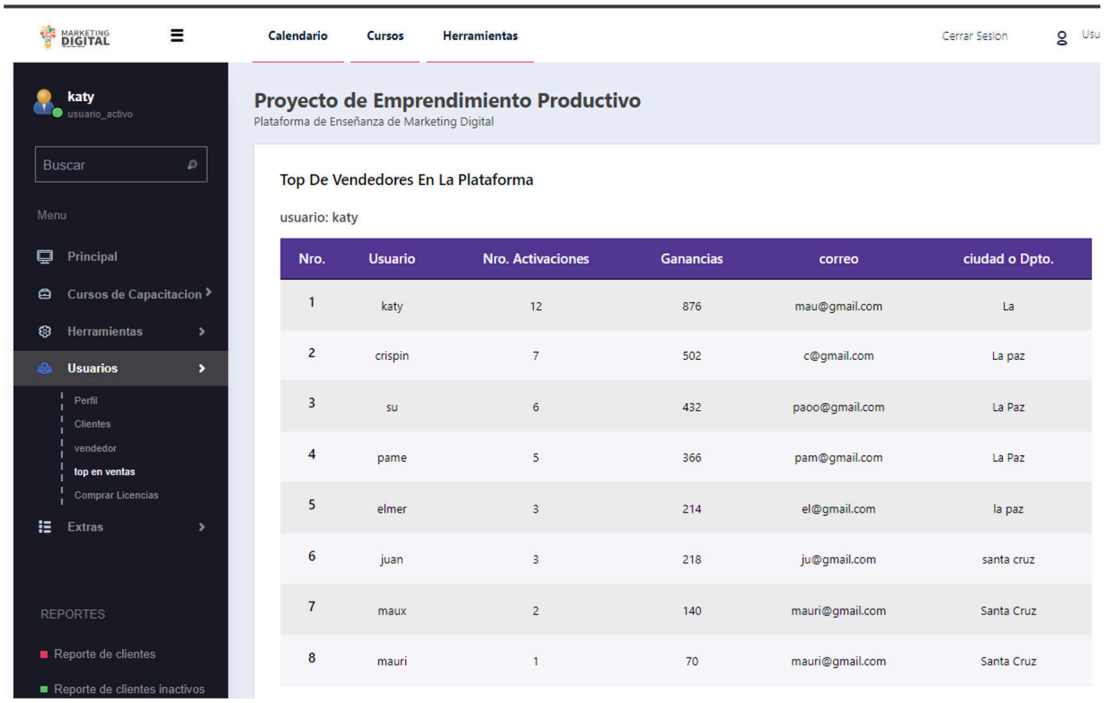
Figura 22 Interfaz del vendedor



Fuente: Elaboración propia

Tarea 1.2 Diseñar la interface del top de vendedores y la interfaz de compra de licencias

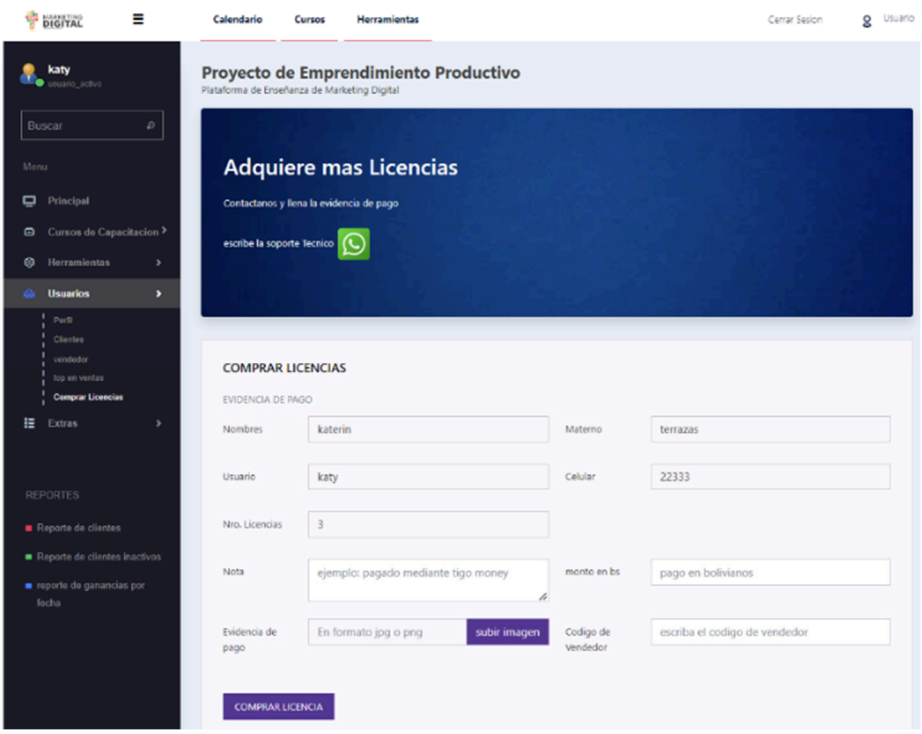
Figura 23 Interfaz de los mejores vendedores



Nro.	Usuario	Nro. Activaciones	Ganancias	correo	ciudad o Dpto.
1	katy	12	876	mau@gmail.com	La
2	crispin	7	502	c@gmail.com	La paz
3	su	6	432	paco@gmail.com	La Paz
4	pame	5	366	pam@gmail.com	La Paz
5	elmer	3	214	el@gmail.com	la paz
6	juan	3	218	ju@gmail.com	santa cruz
7	maux	2	140	mauri@gmail.com	Santa Cruz
8	mauri	1	70	mauri@gmail.com	Santa Cruz

Fuente: Elaboración Propia

Figura 24 interfaz de compra de licencias



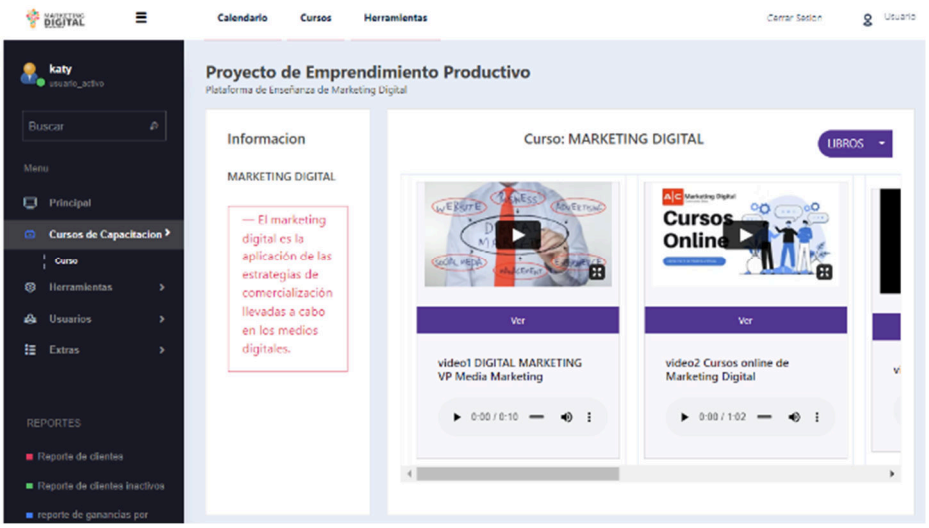
Fuente: Elaboración propia

c. TERCERA ITERACIÓN

Historia de Usuario 5: Sector de Cursos, videos y herramientas de la plataforma (permitido a usuarios activos)

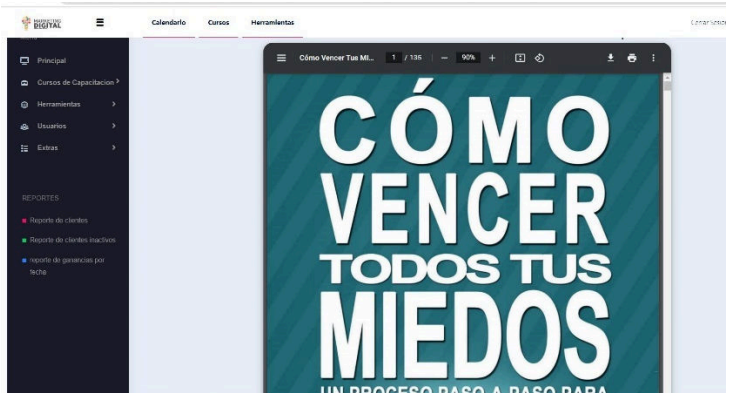
Tarea 1.1 Diseñar la interface del sector de videos, libros y herramientas

Figura 25 interfaz de cursos de la plataforma

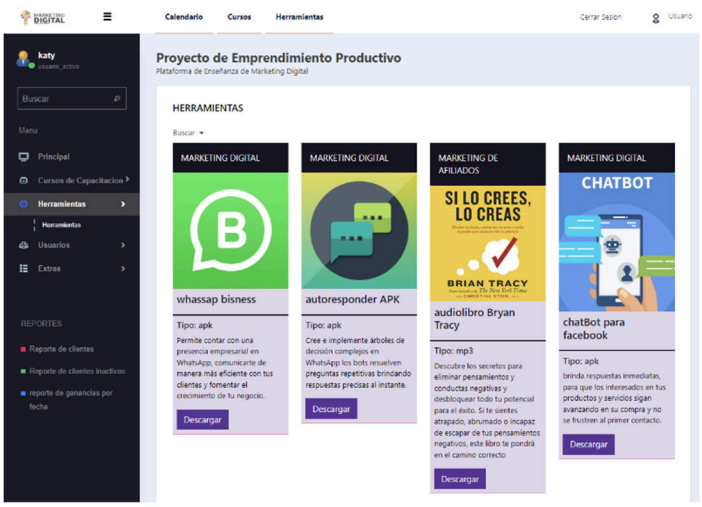


Fuente: Elaboración propia

Figura 26 interfaces de libros y herramientas



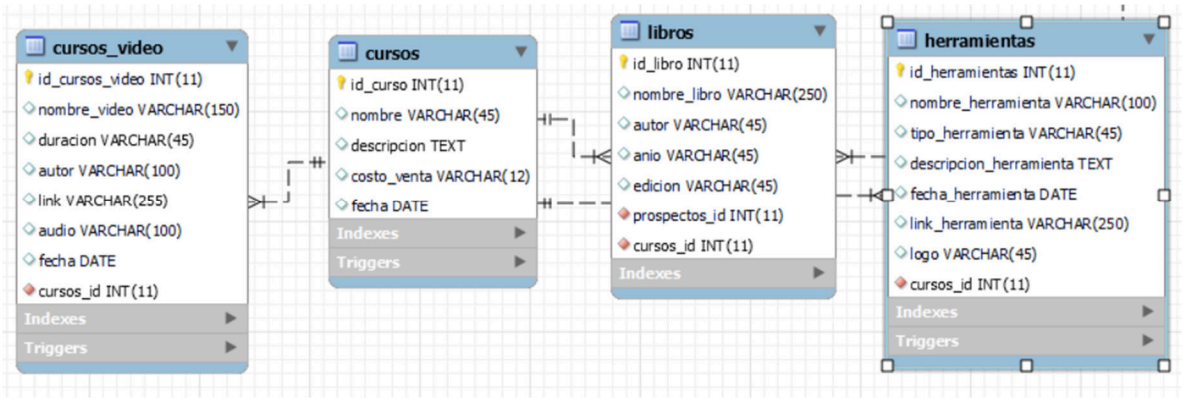
Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

Tarea 1.2 Diseñar la base datos de los cursos, videos, libros y herramientas

Figura 27 base de datos de cursos, videos, libros y herramientas



Fuente: Elaboración propia

Historia de Usuario 5: Reportes de usuarios y sector de personal autorizado

Tarea 1.1 Generar Reportes de los usuarios activos de sus clientes

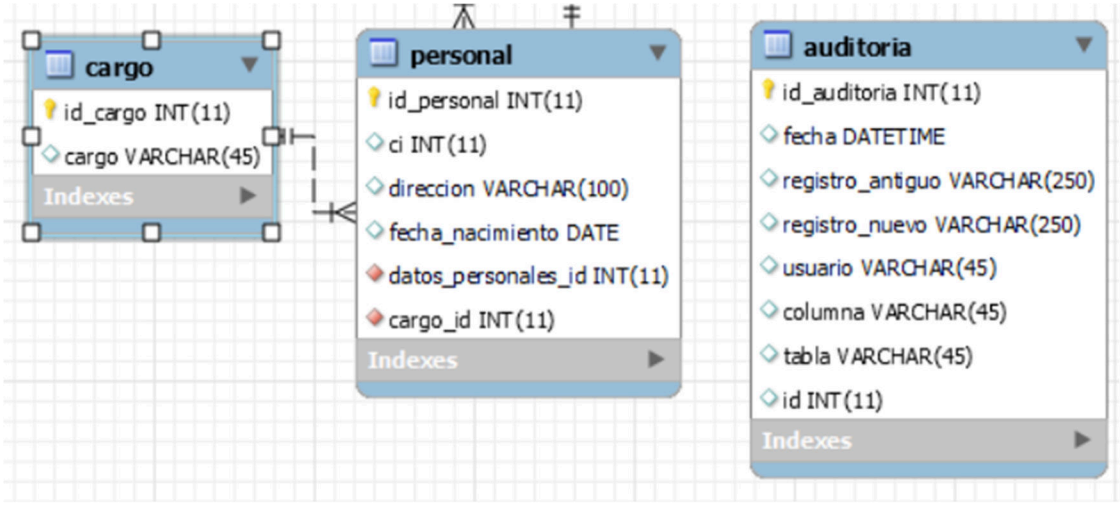
Figura 28 Reportes de usuarios



Fuente: Elaboración propia

Tarea 1.2 Diseñar la base de datos de personal, cargo y auditoria

Figura 29 Base de datos de cargo, personal y auditoria



Fuente: Elaboración propia

TARJETAS CRC (Clase Responsabilidad y Colaboración)

El uso de las tarjetas C.R.C. permite al programador centrarse en el desarrollo de la programación, a continuación, las siguientes tablas reflejan los casos identificados para establecer las acciones que se va realizar para implementar el sistema.

Tabla C.R.C. Usuario

Nombre de la clase: Usuario **Descripción:** Esta clase se encarga de todo lo relacionado a la gestión de usuarios y sus características.	
Responsabilidades: Insertar usuarios Editar Usuarios Listar Usuarios Buscar Usuarios Eliminar Usuarios Verificar Actualizar licencia	**Colaboradores:** Nivel Datos Personales Licencias

Tabla C.R.C. Datos Personales

Nombre de la clase: Datos Personales **Descripción:** Esta clase se encarga de gestionar los datos personales de los usuarios y sus características	
Responsabilidades: Insertar Usuarios Listar usuarios Eliminar usuarios Editar usuarios	**Colaboradores:** Usuarios Personal

Tabla C.R.C. Evidencias

Nombre de la clase: Evidencias **Descripción:** Esta clase se encarga de todo lo relacionado con las evidencias de pago de la plataforma.	

Responsabilidades:	**Colaboradores:**
Grabar evidencia Listar evidencias Listar evidencia de cuentas Vendedor Listar Clientes Top ventas Reportes por Fecha	Usuarios estados

Tabla C.R.C. Cursos

Nombre de la clase: Cursos **Descripción:** Esta clase se encarga de todo lo relacionado con los cursos de la plataforma web.	
Responsabilidades: Insertar Curso Listar curso Buscar curso Eliminar curso	**Colaboradores:** Videos Herramientas

Tabla C.R.C. Videos

Nombre de la clase: Reportes **Descripción:** Esta clase se encarga de todo lo relacionado a la gestión de videos de la plataforma web.	
Responsabilidades: Insertar Videos Listar Videos Editar Video Listar videos del curso	**Colaboradores:** Cursos

Tabla C.R.C. Herramientas

Nombre de la clase: Herramientas **Descripción:** Esta clase se encarga de todo lo relacionado a la gestión de Herramientas de la plataforma web.	
Responsabilidades: Grabar herramientas Listar Herramientas Buscar herramientas Eliminar herramientas	**Colaboradores:** Cursos

Tabla C.R.C. Libros

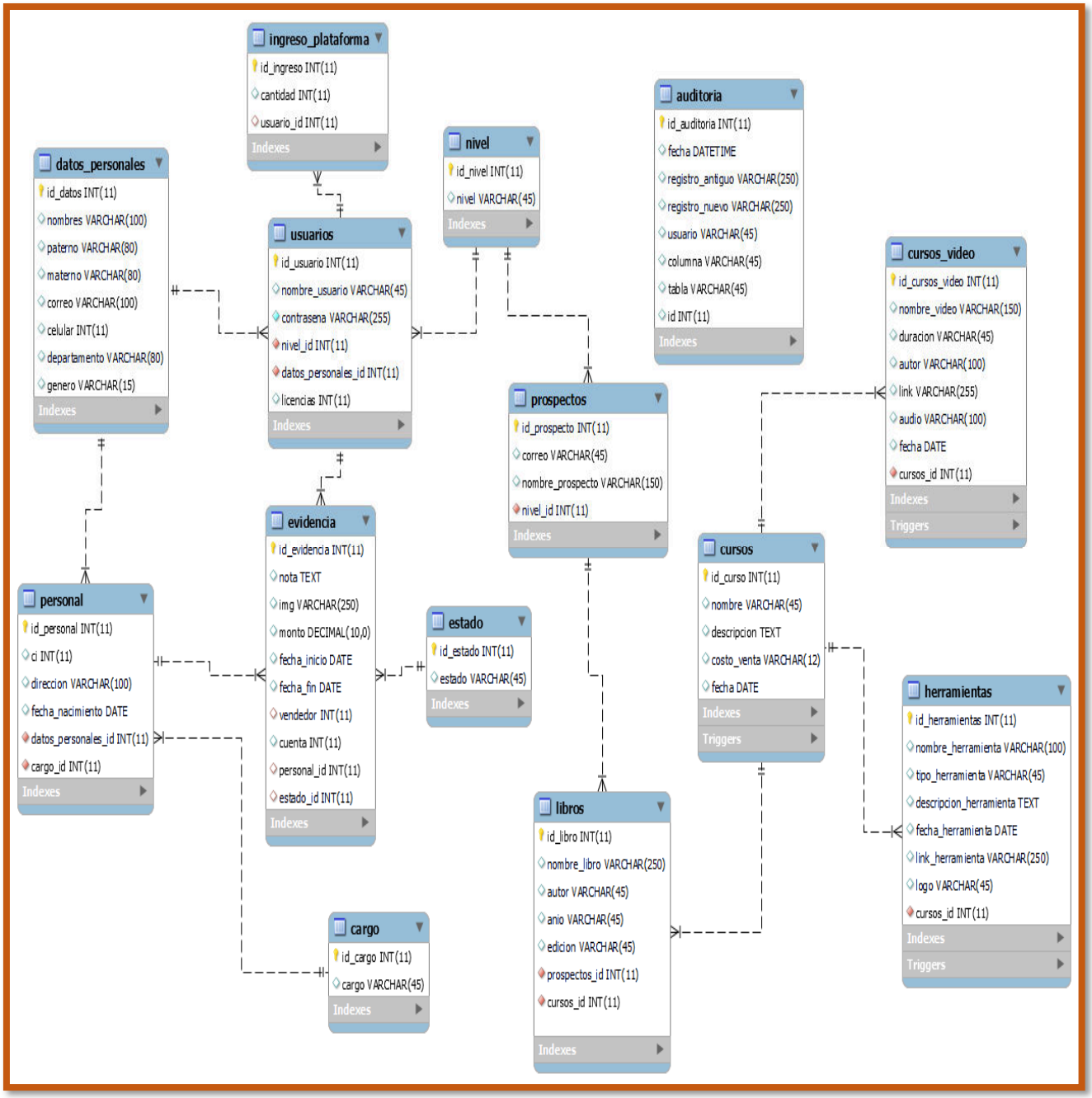
Nombre de la clase: Herramientas **Descripción:** Esta clase se encarga de todo lo relacionado a la gestión de Libros de la plataforma web.	
Responsabilidades: Insertar Libros Listar libros Buscar libros Eliminar libros Editar libros id	**Colaboradores:** Cursos prospectos

Fuente: Elaboración

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Plataforma Web de Enseñanza de Marketing Digital

Figura 30 Base de datos General



Fuente: Elaboración

5.4.7 FASE III – CODIFICACIÓN

En esta fase de desarrollo se realizó la codificación de cada una de las historias de usuarios tomando en cuenta la agrupación de ellas por medio de iteraciones tal cual se lo realizo en la fase de planificación

Para alcanzar este propósito con inició con la elaboración del control de acceso de usuarios, habilitación de usuarios activos además de la interfaz de inicio donde clientes potenciales verán quienes somos y lo que ofrece nuestra plataforma. Posterior a ello se inició con la elaboración de la evidencia de pago, perfil, vendedor, clientes, cursos, herramientas, libros, reportes y el sector de solo para personal autorizado donde los administradores y personal técnico podrán actualizar contenido o subir contenido y administrar videos y herramientas en la plataforma.

5.4.8 FASE IV – PRUEBAS

Tabla 15 Pruebas de la metodología XP

Prueba de Aceptación	
Código: HU - 01	**Numero de Historia de usuario :** 1
Historia de Usuario: Diseñar la interfaz de información de la empresa a través de la página principal	
Condiciones de Ejecución: Para acceder a esta opción, el usuario solo debe ingresar a la pagina principal de la plataforma.	
Entrada / Pasos de Ejecución: 1. Primeramente debe dirigirse a la pagina de la plataforma. 2. Se mostrará la pagina principal de la plataforma donde podrá observar información de la plataforma su misión visión y el libro gratis que regala la plataforma. 3. podrá ingresar a la interfaz de registro.	
Resultado Esperado: Se mostrará información de la plataforma incluyendo los temas que se abordaran en los cursos. Se podrá registrar para recibir el libro gratis y esta información se almacenara en la base de datos.	
Evaluación de la Prueba: La prueba concluyo satisfactoriamente	

Elaboración Propia

Prueba de Aceptación

Código: HU - 02	**Numero de Historia de usuario :** 2
Historia de Usuario: Registro de datos personales y usuarios en la plataforma	
Condiciones de Ejecución: Para acceder a esta opción, el usuario debe dar click en el botón registrar de la página principal en la plataforma.	
Entrada / Pasos de Ejecución: 1. Primeramente debe dirigirse a la pagina de la plataforma. 2. Seleccionar en la página principal el botón de registrar y los llevara al formulario de registro de datos. 3. Al darle clics al botón guardar le dirigirá al formulario de llenado de usuario y password. 4. Darle click en guardar y se guardaran los datos en la base de datos y le dirigirá al inicio de sesión.	
Resultado Esperado: Se mostrara el formulario de datos personales donde tendrá que llenar los espacios el cliente y tendrá las validaciones correspondientes. Luego se mostrara el formulario de registro de usuarios donde tendrá las validaciones correspondientes y al darle al botón guardar se registraran los datos en la base de datos.	
Evaluación de la Prueba: La prueba concluyo satisfactoriamente	

Elaboración propia

Prueba de Aceptación	
Código: HU – 03	**Numero de Historia de usuario :** 3
Historia de Usuario: Registro de evidencias de pago y activación de cuentas	
Condiciones de Ejecución: Para acceder a esta opción, el usuario debe ingresar a la plataforma con usuario y contraseña.	
Entrada / Pasos de Ejecución: 1. En la página de inicio se podrá ver el formulario de evidencia de pago el usuario deberá llenarlo guardar la evidencia de pago. 2. La persona que le vendió a este usuario podrá ver el registro de la evidencia de pago en el módulo de usuarios en la parte de clientes. 3. En clientes podrá ver la evidencia de pago y activar la cuenta de su cliente.	

4. Darle click en activar el usuario que compro podrá tendrá que cerra sus cuenta y volver a abrir y vera que su cuenta ya tendrá todos los privilegios para poder ver los cursos y herramientas de la plataforma.
Resultado Esperado: Registro de evidencia de pago en la base de datos Activación del cliente cambiando el nivel de acceso en la base de datos.
Evaluación de la Prueba: La prueba concluyo satisfactoriamente

Elaboración propia

Prueba de Aceptación	
Código: HU – 04	**Numero de Historia de usuario :** 4
Historia de Usuario: Modulo de usuarios en la plataforma	
Condiciones de Ejecución: Para acceder a esta opción, el usuario debe ingresar a la plataforma con usuario, contraseña y tener una cuenta activa.	
Entrada / Pasos de Ejecución: 1. En la página de inicio en la parte derecha del menú se vera el modulo de usuarios dar click 2. El usuario visualizara su perfil con todos los datos que registro pudiendo editar su perfil. 3. El usuario visualizara su vendedor el nombre de quien le vendió la plataforma y podrá contactarse. 4. El usuario visualizara los mejores vendedores y comprar mas licencias.	
Resultado Esperado: La interfaz funcione de forma correcta y sin fallos del perfil del usuario, del vendedor, de los mejores vendedores y las compras de licencia.	
Evaluación de la Prueba: La prueba concluyo satisfactoriamente	

Elaboración propia

Prueba de Aceptación	
Código: HU – 05	**Numero de Historia de usuario :** 5
Historia de Usuario: Modulo de Cursos, videos y herramientas de la plataforma	
Condiciones de Ejecución: Para acceder a esta opción, el usuario debe ingresar a la plataforma con usuario, contraseña y tener una cuenta activa.	

Entrada / Pasos de Ejecución: 1. En la página de inicio en la parte derecha del menú se verá el módulo de cursos de capacitación dar click e ingresar a la página de cursos 2. En la página de inicio en la parte derecha del menú se verá el módulo de herramientas dar click e ingresar a la página de herramientas.
Resultado Esperado: Funcionamiento correcto de todos los botones y visualización de cursos y herramientas de la plataforma.
Evaluación de la Prueba: La prueba concluyo satisfactoriamente

Elaboración propia

Prueba de Aceptación	
Código: HU – 06	**Numero de Historia de usuario :** 6
Historia de Usuario: Reportes de usuarios y sector de personal autorizado	
Condiciones de Ejecución: Para acceder a esta opción, el usuario debe ingresar a la plataforma con usuario, contraseña y tener una cuenta activa.	
Entrada / Pasos de Ejecución: 1. En la página de inicio en la parte derecha del menú se verá los reportes que tienen nuestros usuarios 2.Primer reporte de clientes de los usuarios segundo reporte de usuarios que no activaron su cuenta clientes pendientes y reporte de ganancias por fecha.	
Resultado Esperado: Funcionamiento correcto de todos reportes con datos registrados en la base de datos.	
Evaluación de la Prueba: La prueba concluyo satisfactoriamente	

Elaboración propia

Pruebas de funciones de software

Tabla 16 pruebas de Software

Pruebas de Software							
Descripción	Pruebas						
Actores	Administrador - Personal técnico - usuarios activos -usuarios inactivos						
Nro.	Procesos Realizados en la plataforma	Cantidad de Usuarios que realizaro	Cantidad de Ingresos de Información	Cantidad de Respuestas de Sistema	Cantidad de Defectos	Tipo de Error	Solución

		n pruebas					
1	Acceso a la página principal	20	20	20	0		
2	Registro para recibir el libro gratis	15	15	10	5	No almacena los datos correctamente	Modificación del código fuente para un almacenamiento correcto
3	Registro de datos personales	15	15	15	0		
4	Registro de Usuarios	15	15	15	0		
5	Registro Evidencia de pago	13	13	13	0		
6	Activación de Usuarios	13	12	12	1	no se visualiza el usuario a activar en la seccion de cliente	Modificacion del codigo fuente para un almacenamiento correcto
7	Módulo de Videos y Herramientas	13	13	13	0		
8	Generación de Reportes	13	13	13	0		
	Total	117	116	111	6		

Elaboración Propia

Realizando las pruebas de las funciones se encontraron 6 defectos de los cuales se corrigieron 6 Entonces B = 6

Reemplazando en la formula tenemos:

$$y = \frac{6}{6} = 1$$

Significa que el 100% de los errores fueron corregidos en los módulos evaluados.

La Plataforma web de enseñanza de Marketing Digital Ofrece Cursos de Marketing digital que ayudaran a incrementar ventas en redes y tener presencia en internet además de poder ganar dinero aplicando lo que se enseña en nuestros cursos para vender nuestra plataforma y generar ingresos extras

Buscando satisfacer al comprador y usuario se tiene la siguiente clasificación del producto.

Tabla de productos

Tabla 17 productos

Detalle	Diseño	Cualidad
Cursos	Diseño Cómodo e intuitivo de ver videos dentro de la plataforma y el acceso cómodo de leer libros dentro de la plataforma	Calidad Económico
Herramientas o Recursos	Diseño intuitivo con un solo click	Recursos que Ofrece la plataforma unicas

Elaboración propia

Nuestros productos son los videos que están en la plataforma, las herramientas y libros que con el tiempo se puede ir incrementando para ofrecer más contenido de valor a un precio económico.

5.5. CALIDAD DE SOFTWARE

Obtener software de alta calidad es una meta importante. Pero, ¿cómo se define la calidad del software? En el sentido más general se define como: Proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo producen y a quienes lo utilizan.

La ingeniería de software incluye el análisis previo de la situación, del diseño del proyecto, desarrollo del software, las pruebas necesarias para confirmar su correcto funcionamiento y la implementación del sistema (Gardey,2009).

Métrica de Funcionalidad

Tamaño y complejidad de la muestra se cuantifican en términos de las funciones de usuari, este puede ser valorado mediante la medida Punto función "PF" es el ajuste de la complejidad respecto a la cuenta total y el valor del ajuste.

Puntos de función

Técnica de medición del tamaño funcional del software, desde el punto de vista del cliente. El análisis no considera ningún aspecto de implementación de la solución es un método estándar ISO/IEC 20926 de medición de software que cuantifica los requisitos funcionales del usuario.

Componentes funcionales básicos

Entradas de Usuario

Se representa cada entrada de control del usuario que proporciona diferentes datos para ser utilizados por la aplicación

Salidas de Usuario

Representa la salida de información de la aplicación como informes, pantallas, mensajes de error, capturas.

Peticiones de usuario

Representa a cada combinación única existente entre entrada y salida, donde una entrada genera una salida, esta relacionado a consultas de Usuario.

Archivos

Representa a cada archivo lógico o de un conjunto de datos que es utilizada por la aplicación.

Interfaces Externas

Interfaces legibles que son utilizadas para mostrar información legible para el usuario.

Para Calcular el Punto Función Ajustado: se tiene la siguiente formula:

$$PFA = CuentaTotal * (X + Min(y) * \sum Fi)$$

Cuenta Total: Es el resultado de la suma de los parámetros

X: Es la confiabilidad del proyecto, varia entre 1% a 100%

Min(Y): Es el error mínimo aceptable, el margen de error es igual a 0,01.

Fi (Factores de ajuste): Son los valores de ajuste de complejidad donde i puede estar entre i=0 e i=5 que indica la importancia de la característica para el sistema.

Estos parámetros de medición se muestran en la siguiente tabla.

Conteo de parámetros de PF

Parámetros para Realizar Punto Función

Tabla 18 Parámetros Punto Función

Parámetros de medición	Cuentas	Factor de Ponderación	Total
Entradas de Usuario	4	4	16
Salidas de Usuario	5	5	25
Numero de Peticiones de Usuario	2	4	8
Numero de Archivos	14	10	140
Numero de interfaces Externas	0	5	0
Cuenta Total			189

Fuente: Elaboración Propia

Cálculo del factor de ajuste

Calculo Factor de Complejidad

Tabla 19 Factor de Ajuste

Factor de Ajuste	Puntaje
Comunicación de datos	4

Procesamiento distribuido	4
Objetivos de Rendimiento	4
Configuración del Equipamiento	1
Tasa de Transacciones	2
Entrada de datos en línea	4
Interface con el Usuario	5
Actualización en línea	4
Procesamiento Complejo	3
Reusabilidad del Código	3
Facilidad de instalación	4
Facilidad de Operación	3
Soporta el sistema múltiples instalaciones en diferentes organizaciones y sitios	1
Facilidad de Cambios y es fácilmente utilizada por el usuario	3
Factor de Ajuste	45

Fuente: Elaboración Propia

Calculo y reemplazando

$$PFA = 189 * (0.65 + 0.01 * 45)$$

El Punto función ajustado es:

$$PFA = 207.9 => 208$$

Estimación del Esfuerzo requerido

PFA = 216

El objetivo ahora es estimar la cantidad de esfuerzo necesario para desarrollar la aplicación. Este esfuerzo se mide en horas/hombre, meses/hombre o años/hombre. Los puntos de función en cierto modo son una medida subjetiva.

Tabla 20 lenguaje de programación

Lenguaje	Horas PF promedio	Lineas de código por PF
Ensamblador	25	300
COBOL	15	100

Lenguajes 4ta Generación	**8**	**20**

H/H = horas hombre

H/H = PFA * Horas PF promedio

H/H = 208 * 8

H/H = **1664 Horas hombre**

8 horas diarias de trabajo

1 mes = 20 días => 1664/ 5 = 332,8 días de trabajo

332,8 / 20 = **16,64 meses para desarrollar el software de lunes a viernes 8 horas diarias con 1 trabajador (ESTIMACIÓN de duración del proyecto)**

5.5.1 CÁLCULO DE COSTO DEL PROYECTO

- Sueldo mensual desarrollador: $323,27 = 2250 bs
- Gastos estimados en 16 meses

Costos de Operación para el cálculo del software

Tabla 21 Costos de Operación

Gastos en dólares	
Descripción	Monto
Luz	90,52
Agua	51,72
Alquiler	2586,21
Computadora	646,55
Total	3375,00

Elaboración: Propia

- Costo del proyecto: $3375

5.5.2 CÁLCULO DE PRECIO DEL PROYECTO

- Costo = (Desarrolladores * Duración meses * sueldos) + Otros costos

- Costo = (1 * 16,64 * 323,27)+3375 = **$8754,21 dólares (con 1 desarrolladores en 16 meses)**

Costo por Mes 547,13 Dólares y 3808.08 Bolivianos Mensuales

5.6 DISTRIBUCION DEL PRODUCTO

Nuestros usuarios finales llegaran a la plataforma mediante:

- ✓ Publicidad en redes sociales como Facebook, Marketplace y tiktok
- ✓ Nuestra pagina que brindara información útil sobre la empresa y lo que ofrece
- ✓ Afiches
- ✓ Correo electrónico, whatsapp y telegram

La distribución es el medio por el cual el producto llega hasta las manos del cliente. En este sentido, llegaremos a nuestros potenciales clientes realizando publicidad por estos medios más adelante se verá los gastos de publicidad.

5.7 PROMOCIÓN

La promoción que permitirán dar a conocer un producto.

La página web informara y dará a conocer las características del curso y las ventajas y beneficios que recibirán nuestros usuarios finales.

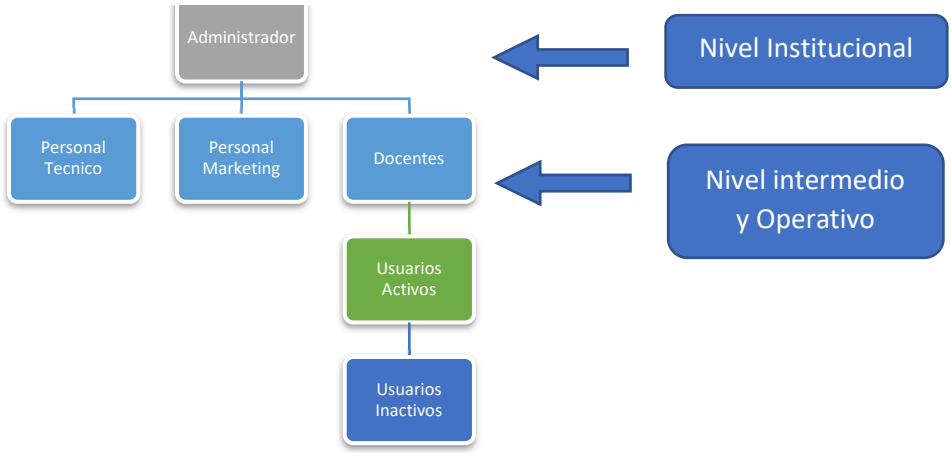
En la Pagina Regalaremos un libro gratis para que se introduzcan en el marketing digital.

6 ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

Organigrama del emprendimiento de Plataforma web de enseñanza de marketing digital

Organigrama de la empresa

Figura 31 Organigrama



Fuente: Elaboración propia

El administrador estará a cargo del administrar la plataforma el cual gestionará y controlará los usuarios, el personal técnico, los cursos, los videos, los libros y herramientas de la plataforma.

El personal técnico se encargará de brindar soporte a nuestros usuarios activos e inactivos además de poder gestionar los cursos, videos, libros y herramientas de la plataforma.

Los usuarios activos son usuarios quienes tendrán acceso a todo el material que brinde la plataforma ellos aparte de capacitarse y ver los cursos y videos podrán atraer a más clientes y recomendar nuestra plataforma.

Los usuarios inactivos son usuarios que se registraron en nuestra plataforma pero que aún no están suscritos y no llenaron la evidencia de pago.

Misión

Ofrecer contenido de calidad para marcas interesadas en trabajar su presencia y su marketing digital. A su vez, atraer con este contenido a aquellos negocios que buscan con conocimiento, creatividad y experiencia, para impulsar digitalmente su marca.

Visión

Ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje de marketing digital por medio de nuestra plataforma.

Valores

Puesto que la plataforma busca la satisfacción y fidelización de sus clientes, sus actividades son desarrolladas en base a los siguientes valores:

Honestidad: Este valor se verá reflejado en el cumplimiento de leyes establecidas con respecto al pago de sueldos y cargas sociales de los empleados, también al ofrecer productos de calidad a los clientes, acorde a la información que se les brindo, al mismo tiempo en el área de atención al cliente y manejo de proveedores.

Excelencia: Se verá reflejada en la producción de cursos de calidad y en la buena atención brindada al cliente, ya que se busca ser una empresa líder en el mercado y por lo tanto se debe exigir la excelencia tanto en el servicio que se brinda como en la producción de videos.

Respeto: Reflejado en el interior y exterior de la organización, internamente al dar respeto a nuestro personal docente y tecnico mediante un trato justo, equitativo y solidario y externamente dando respeto a los usuarios finales y proveedores en el trato, atención y amabilidad con la que se negocie.

Responsabilidad: Un valor fundamental con el cual debe guiarse la empresa tanto hacia los clientes en los cursos y herramientas de calidad, cumpliendo acuerdos y contratos, con los proveedores y el pago de obligaciones, el cumplimiento de tiempos, costos y lugares de entrega.

6.1 FICHA TECNICA DE LA PLATAFORMA WEB

Figura 32 ficha técnica

FICHA TECNICA DE LA PLATAFORMA WEB	
Descripción	Plataforma web de enseñanza de marketing digital
Servicios que requiere	Conexión a Internet Pc de Escritorio
Lenguaje de Programación	PHP

Herramientas de edición y programación	Visual Studio Code
Formato de Empaquetamiento	Arquitectura (Modelo Vista Controlador)
Instalación	No requiere Instalación
Velocidad y estabilidad: La estabilidad de los procesos están garantizados puesto que las funcionalidades ofrecidas han sido verificadas, la velocidad del sistema dependerá de la capacidad del navegador y la conexión a internet.	

Elaboración propia

6.2 REQUERIMIENTOS

Para el desarrollo de la plataforma web se necesita un ordenador con un procesador core i 5 de octava generación o mas actual, memoria mínima de 8 gigas como minimo y un disco duro con mínimo de 500 gigas con un sistema operativo (Windows, GNU/Linux , Mac OS) así mismo herramientas para el desarrollo del sistema como Mysql Worbench, Visual Studio Code, xampp y frameworks (Bootstrap) para un desarrollo más ágil del proyecto.

Además, se requiere conocimientos de programación en PHP, Mysql, HTML, Javascrip y un navegador para realizar las pruebas necesarias para el desarrollo de la plataforma.

7 COSTEE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En esta sección veremos los costos fijo los costos variables y la estimación del costo de venta de la plataforma además del VAN y TIR y el Periodo de Recuperación de la inversión.

7.1 COSTOS

De acuerdo a una investigación propia se tiene una lista de costos y gastos de los cuales se hizo una clasificación de acuerdo al tipo y la variabilidad de la misma, además se realizó el cálculo del punto de equilibrio de unidades y precio del producto de acuerdo a los costes.

Determinación de los costos y gastos necesarios para el desarrollo del emprendimiento

7.1.1 COSTOS DE PUBLICIDAD

El presupuesto de publicidad está relacionado con todas las estrategias de promoción es decir que toma en cuenta todas las actividades a ser realizadas para promocionar el producto en el mercado. Dicho presupuesto fue realizado de forma anual. Para poder hacer la comparación con el punto de equilibrio.

Costos de publicidad

Tabla 22 Costos de Publicidad

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Costo Unitario/Mes	Costo Total Anual Bs
1	Afiches (full color)	Mensual	25	300
2	Facebook e instagram Ads	Mensual	210	2520
3	Tik tok empresa	Mensual	140	1680
4	Radio	Mensual	100	1200
5	Email	Mensual	0	0
		Total	475	5700

Elaboración propia

7.1.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN LEGAL

Esta inversión cubrirá los gastos para los trámites legales que se requieren para las autorizaciones correspondientes que se le otorgará a la empresa para su legal funcionamiento.

Gastos de Organización

Tabla 23 Gastos de Organizacion

Descripción	Monto Bs
Funda Empresa	1155
Ministerio de trabajo, empleo y previsión	145

SENAPI	1005
Licencia de Funcionamiento	50
TOTAL	2355

Fuente: Elaboración Propia

Costos Totales que tendrá la plataforma una vez que se implemente

Costos Totales

Tabla 24 Costos Totales

Elementos	Tipo	Tipo de Variables	Costo	Unidad
Alquiler de oficina	Gasto de Producción indirecta	Fijo	2800	Bs/Mensual
Dominio Web y Hosting	Gasto de Producción directa	Fijo	21	Bs/Mensual
Energía Eléctrica	Gasto de Producción indirecta	Variable	120	Bs/Mensual
Salarios	Mano de Obra Directa	Fijo	7200	Bs/Mensual
Costos de Marketing	Gastos de Comercialización	Variable	475	Bs/Mensual
Internet	Gasto de Producción indirecta	Fijo	345	Bs/Mensual
Total			10961	Bs/Mensual

Elaboración Propia

7.1.3 COSTOS FIJOS

Determinación de Costos Fijos correspondientes al desarrollo principal del producto.

Tabla 25 Costos Fijos

Estimación de Costos Fijos	
Elementos	Total
Personal Técnico y Personal de Marketing y Docentes	7200
Gastos de producción Directa	7200
Dominio web y hosting	21
Gastos de Fabricación Indirecta	21
Internet	345

Alquiler	2800
Total	10366

Elaboración Propia

7.1.4 COSTOS VARIABLES

Ahora veremos la determinación de costos variables como podemos observar la proyección de costes variables se tiene muy pocos debido a que muchos pagos se realizan de antemano y con costos fijos para acceder al servicio.

Determinación de Costos Variables

Tabla 26 Costos Variables

Estimación de costos variables	
Elementos	Total
Material Directo	0
Gastos de fabricación	0
Gastos de fabricación Directo	0
Gastos de fabricación Indirecto	120
Total	120

Elaboración Propia

El resultado de estas operaciones se encuentra en la siguiente tabla donde podemos ver que los costos fijos, los costos variables y el costo Total.

Tabla 27 Costo Total

COSTO TOTAL	
COSTO TOTAL	TOTAL
COSTO FIJO	10366
COSTO VARIABLE	120
TOTAL	10480

Elaboración propia

7.1.5 ESTIMACION DEL PRECIO DE VENTA

Para el cálculo de del precio utilizaremos el costo variable unitario y el costo fijo unitario para el cálculo del costo total.

Entonces tenemos:

- Costo Fijo unitario 86
- Costo Variable unitario 1

$$Costo\ Total = CFU + CVU$$

$$Costo\ Total = 86 + 1$$

$$Costo\ Total = 87$$

En base al costo total de los cursos se determina el precio de Venta

$$PV = CT + (CT + \%ganancia)$$

$$Pv = 87 + (87 * 0.04) = 90{,}48$$

Precio de Venta = 90 Bs

Calculamos El precio de venta Estimado del curso de la plataforma web de enseñanza Marketing Digital esta es una estimación con la que conseguimos saber cuál es el precio de partida. Y podemos incrementar el valor de venta del curso en base a sus cualidades y otros factores. Es este caso nuestro Precio de Venta es 90 Bs.

8 ESTIMACION DEL CAPITAL INICIAL

Una vez establecidos los costos de desarrollo de la aplicación, realizaremos el cuadro de la inversión inicial del emprendimiento que se muestra a continuación que con lleva lo necesario para iniciar el emprendimiento.

Para emprender la idea de negocio “Plataforma Web de enseñanza de Marketing Digital” se contará con una inversión de capital propio de 20.000 Bs y otra parte buscaremos

financiamiento bancario que será de 10.000 Bs (con un interés de 11.5% anual en un tiempo de 5 años) de capital cada una, haciéndose un total de **Bs. 30.000** que se utilizaran para los Gatos Fijos y Gastos variables y Equipos de computación como se describe a continuación en la tabla 34 de los costos de inversión.

Para emprender la idea de negocio "Plataforma web de enseñanza de Marketing Digital" se contará con inversión propia por una parte y otra parte será préstamo bancario u otro.

Presupuesto de Inversión

Tabla 28 Inversión Inicial

Inversionistas	Monto bs
Capital propia	20.000
Préstamo Bancario	10.000
Total	30.000

Elaboración Propia

La empresa para su funcionamiento se utilizarán las utilidades y se invertirá para el crecimiento de la empresa, al adquirir mejores servicios de hosting o invertir en más publicidad por redes generando mayores ingresos.

8.1 ANALISIS DE COSTOS BENEFICIO

Para la realización del costo beneficio realizaremos un flujo de ingresos y egresos para 5 años utilizando proyección de ventas que veremos más adelante en la página 73 para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el periodo de recuperación (PR) de la inversión estos cálculos se harán con ayuda de la herramienta de Excel.

Tabla 29 Calculo del VAN, TIR y PR

Inversión Inicial	30000

Tasas de descuento 5%

$$VAN = \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+k)^t} - I_0$$

Cálculo del VAN y el TIR					
Periodo	Ingresos	Egresos	Flujos de Efectivo	Valor Presente	Saldo Acumulado
0			-30000	-30000	-30000
1	132.840,00	128.460,00	4.380,00	4171,43	-25828,57
2	135.430,38	128.470,00	6.960,38	6313,27	-19515,30
3	140.348,36	128.450,00	11.898,36	10278,25	-9237,05
4	143.183,40	128.465,00	14.718,40	12108,86	2871,81
5	146.118,65	128.480,00	17.638,65	13820,34	16692,16

Valor Presente	46692,16	
VAN	16692,16	
TIR	19%	
Índice de Rentabilidad	1,56	
Periodo de Recuperación (PR)	3,76	años

Elaboración Propia

Se calculo el Valor Actual Neto, El TIR y el periodo de recuperación de la inversión mediante Excel con un periodo de recuperación de capital de 3,76 años

8.1.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Es una de las alternativas más utilizadas que nos ayudara a determinar la viabilidad del proyecto siguiendo ciertos criterios.

Si el VAN es > 0 la inversión es aceptada

Si el VAN es < 0 la inversión es rechazada

Si el VAN es = 0 la inversión es indiferente

VAN=16.692

De acuerdo a los resultados obtenidos en el flujo de caja y los cálculos respectivos para la

obtención del Valor Actual Neto se tiene como resultado un VAN = 16.692 lo que nos refleja que el negocio es rentable y aceptado.

8.1.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Es una herramienta fundamental para el análisis financiero en la toma de decisiones financieras y está sujeta al VAN, esta expresada en término porcentual siguiendo ciertos criterios:

Si la TIR es > 0 proyecto aceptada

Si la TIR es < 0 proyecto rechazada

Si la TIR es = 0 proyecto indiferente

TIR=19%

Según resultados obtenidos del VAN en el flujo de caja, nos refleja una TIR = 19%, lo que nos permite identificar la viabilidad del proyecto que es aceptada.

8.2 METODO (PUNTO DE EQUILIBRIO)

$$Punto\ de\ Equilibrio = \frac{Costo\ Fijo\ Total}{Precio\ de\ Venta\ unitario - Costo\ Variable\ Unitario}$$

Reemplazando en la formula tenemos:

$$Punto\ de\ Equilibrio = \frac{10366}{90 - 4}$$

$$Punto\ de\ Equilibrio = 120$$

La cantidad en el punto de equilibrio es de 120 suscripciones se debe vender, para que la empresa no pierda ni gane.

9 ELABORE PLANES FINANCIEROS

En este punto veremos las fuentes de ingreso que tendrá la plataforma y los gastos que realizaremos para su funcionamiento

9.1 ESTIMACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

El Estado de resultados presenta de manera detallada la forma en que se obtiene la utilidad o pérdida en una empresa.

Tabla 30 Estado de Guanacias y perdidas

Plataforma web de enseñanza de Marketing Digital	
Estado de Ganancias y perdidas al 31 de enero del 2023	
Ventas Netas	11.070,00
(-) Costo de Ventas	0,00
(=) Utilidad Bruta	11.070,00
(-) Gastos	10.486,00
Gastos administrativos	7.200,00
Gastos de Venta	3.166,00
Gastos de Produccion	120,00
(=) Utilidad antes de intereses e imptos	584,00
(-) Costos financieros	219,00
(=) Utilidad antes de impuestos	365,00
Impuestos a las utilidades	91,25
(=) Utilidad neta	**273,75**

Fuente: elaboración propia

9.2 PROYECCION DE VENTAS

La planeación de financiera exige una proyección de ventas de acuerdo al crecimiento poblacional anual de Bolivia que es 1.92% y que va creciendo cada año realizamos una proyección de la demanda estimada y los ingresos estimados para los siguientes 5 años.

Tabla 31 Proyección de Ventas

Proyección de Ventas					
	año 1	**año 2**	**año 3**	**año 4**	**año 5**
Porcentaje de crecimiento poblacional (Según el INE)	1,92%	1,95	1,97	2,02	2,05
Precio	90	90	90	90	90
Demanda estimada anual	1476	1505	1559	1591	1624
Ingreso por Ventas	132840	135430	140348	143183	146119

Fuente: Elaboración Propia

Luego se realizó una proyección del estado de ganancias y pérdidas a 5 años plazo considerando que nuestros gastos variables solo serian la luz eléctrica ya que los demás gastos los haríamos en costos fijos pudiendo ver la sostenibilidad en el tiempo de la plataforma.

Tabla 32 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado

Plataforma web de enseñanza de Marketing Digital Estado de Ganancias y pérdidas proyectado					
Cuenta	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Ventas Netas	132.840,00	135.430,38	140.348,36	143.183,40	146.118,65
(-) Costo de Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Utilidad Bruta	**132.840,00**	**135.430,38**	**140.348,36**	**143.183,40**	**146.118,65**
(-) Gastos	125.832,00	125.842,00	125.822,00	125.837,00	125.852,00
Gastos administrativos	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
Gastos de Venta	37.992,00	37.992,00	37.992,00	37.992,00	37.992,00
Gastos de Producción	1.440,00	1.450,00	1.430,00	1.445,00	1.460,00
(=) Utilidad antes de intereses e imptos	**7.008,00**	**9.588,38**	**14.526,36**	**17.346,40**	**20.266,65**
(-) Costos financieros	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00
(=) Utilidad antes de impuestos	**4.380,00**	**6.960,38**	**11.898,36**	**14.718,40**	**17.638,65**
Impuestos a las utilidades	1.095,00	1.740,10	2.974,59	3.679,60	4.409,66
(=) Utilidad neta	**3.285,00**	**5.220,29**	**8.923,77**	**11.038,80**	**13.228,99**

Fuente: elaboración Propia

La inversión inicial que haremos con el capital inicial serán de los costos fijos, variables gastos organizacionales que son los gastos que haremos para el legal funcionamiento de la plataforma y compraremos 2 equipos de computación cada uno a 3500 lo que hará un total de 7000 bs como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 33 Gastos de Inversión

Gastos	Monto bs
Gastos Fijos	16561
Gastos Variables	120
Gastos Organizaciones	2355
Equipos de Computación	7000
Total	**26036**

Fuente: elaboración Propia

En gastos fijos tenemos el alquiler de ambiente pagado por 3 meses y junto con nuestros otros gastos fijos nos da 16561 bs y Tenemos un saldo de 3964 bs que nos servirá para cubrir gastos Fijos y variables del siguiente mes además de las ganancias que generaremos el primer mes.

10. CONOZCA SUS RESPONSABILIDADES Y ELIJA UNA FORMA LEGAL PARA SU NEGOCIO

10.1 TIPO DE EMPRESA

Para el Presente Proyecto de emprendimiento productivo, Según la Forma Jurídica la legislación regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad, la elección de su forma jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa.

El emprendimiento será:

Unipersonal: Persona con capacidad legal para ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa.

Al ser una empresa unipersonal, y tomando en cuenta las responsabilidades que esto con lleva se toma la decisión de, evitar las responsabilidades de la empresa con el trabajador

mientras la empresa crece económicamente, de esta manera la relación con el trabajador será por contrato

10.2 TAMAÑO DEL EMPRENDIMIENTO

Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de las empresas, como el número de empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su tamaño en microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas en nuestro caso nuestro emprendimiento será una **microempresa**.

10.3 CÓMO CONSTRUIR UNA EMPRESA EN BOLIVIA

Una empresa puede estar constituida por el mejor equipo de trabajadores, dirigida por un líder carismático, y tener las ideas o proyectos más innovadores, pero para ser competitiva en el mercado también debe ser reconocida institucionalmente y funcionar en el marco de las normas vigentes de Bolivia.

Tabla 34 Requisitos para abrir una empresa

#	PASOS
1	FUNDAEMPRESA
2	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
3	GOBIERNO MUNICIPAL
4	MINISTERIO DE TRABAJO
5	SENAPI

Fuente: Elaboración propia

10.3.1 FUNDEMPRESA

Fundación sin fines de lucro responsable del Registro de Comercio de Bolivia, que apoya el desarrollo empresarial en Bolivia. Esta entidad le otorga la Matrícula de Comercio para contar con reconocimiento legal del Estado y desarrollar sus actividades empresariales

Certificaciones que emite: Matricula de comercio, certificado de registro de testimonio de constitución de sociedad y certificado de registro de otorgamiento de poder.

Requisitos para persona jurídica, trámite Presencial:

a) Formulario de solicitud de inscripción con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal. Para llenar debe ingresar a www.miempresa.gob.bo.

b) Testimonio de escritura pública de constitución social, en original y fotocopia legalizada legible. El mencionado instrumento debe contener los aspectos previstos en el Art. 127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas correspondientes al tipo societario respectivo establecidas en el mismo cuerpo normativo.

c) Publicación in extenso del testimonio de constitución en la gaceta electrónica del registro de comercio, costo Bs. 700.

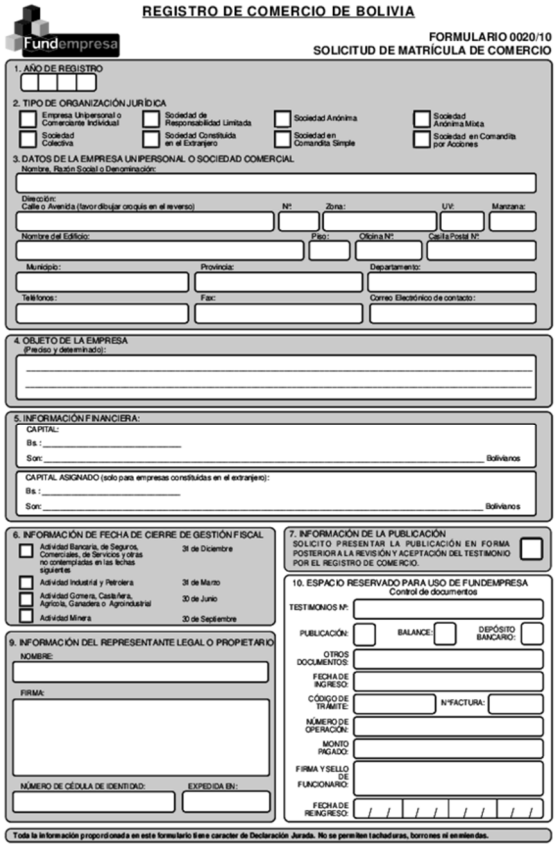
d) Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible.

Arancel: Para S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 455.

Plazo del trámite: 24 horas, tomando en cuenta que el cómputo del plazo del trámite en línea será en días hábiles a partir del pago en las plataformas habilitadas.

Registro de Comercio

Figura 33 Registro de Comercio



REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA

Fundempresa

FORMULARIO 0020/10
SOLICITUD DE MATRÍCULA DE COMERCIO

1. AÑO DE REGISTRO

2. TIPO DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA
Empresa Unipersonal o Comerciante Individual
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Sociedad Anónima
Sociedad Anónima Mixta
Sociedad Colectiva
Sociedad Constituida en el Extranjero
Sociedad en Comandita Simple
Sociedad en Comandita por Acciones

3. DATOS DE LA EMPRESA UNIPERSONAL O SOCIEDAD COMERCIAL
Nombre, Razón Social o Denominación:
Dirección: Calle o Avenida (favor dibujar croquis en el reverso)
Nº:
Zona:
U.V.:
Manzana:
Nombre del Edificio:
Piso:
Oficina Nº:
Casilla Postal Nº:
Municipio:
Provincia:
Departamento:
Teléfonos:
Fax:
Correo Electrónico de contacto:

4. OBJETO DE LA EMPRESA
(Preciso y determinado):

5. INFORMACIÓN FINANCIERA:
CAPITAL:
Bs.:
Son: Bolivianos
CAPITAL ASIGNADO (solo para empresas constituidas en el extranjero):
Bs.:
Son: Bolivianos

6. INFORMACIÓN DE FECHA DE CIERRE DE GESTIÓN FISCAL
Actividad Bancaria, de Seguros, Comerciales, de Servicios y otras no contempladas en las fechas siguientes — 31 de Diciembre
Actividad Industrial y Petrolera — 31 de Marzo
Actividad Gomera, Castañera, Agrícola, Ganadera o Agroindustrial — 30 de Junio
Actividad Minera — 30 de Septiembre

7. INFORMACIÓN DE LA PUBLICACIÓN
SOLICITO PRESENTAR LA PUBLICACIÓN EN FORMA POSTERIOR A LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL TESTIMONIO POR EL REGISTRO DE COMERCIO.

9. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO
NOMBRE:
FIRMA:
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD:
EXPEDIDA EN:

10. ESPACIO RESERVADO PARA USO DE FUNDEMPRESA
Control de documentos
TESTIMONIOS Nº:
PUBLICACIÓN:
BALANCE:
DEPÓSITO BANCARIO:
OTROS DOCUMENTOS:
FECHA DE INGRESO:
CÓDIGO DE TRÁMITE:
Nº FACTURA:
NÚMERO DE OPERACIÓN:
MONTO PAGADO:
FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO:
FECHA DE REINGRESO:

Toda la información proporcionada en este formulario tiene caracter de Declaración Jurada. No se permiten tachaduras, borrones ni enmiendas.

Fuente: Fundaempresa

10.3.2 SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS NACIONALES

Las empresas de Bolivia deben inscribirse al Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para la obtención del NIT que es el número de identificación tributaria.

Numero de Identificación Tributaria

Figura 34 NIT



Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales

10.3.3 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Antes de poner en marcha su micro, pequeña y gran empresa en Bolivia (MiPymes y empresas), también debe contar con una autorización de funcionamiento de parte de los gobiernos autónomos municipales al que corresponden.

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Certificación que emite: Licencia de Funcionamiento

Requisitos para personas jurídicas:

a) Folder con sujetador que contenga la siguiente documentación
b) Formulario de solicitud de licencia de funcionamiento (recabar y llenar en plataforma de atención al contribuyente).
c) Original y fotocopia de la cédula de identidad del apoderado o representante legal.
d) Fotocopia de la última factura de luz (anverso y reverso) del domicilio de la actividad económica.
e) Fotocopia del NIT y certificado de inscripción (si tiene).
f) Croquis de ubicación de la actividad económica y superficie de distribución expresados en metros cuadrados.
g) Fotocopia de testimonio de constitución de sociedad.
h) Original y fotocopia del poder notariado del representante legal (actualizado).
i) Certificado de SENASAG y carnet sanitario emitido por la Prefectura del Departamento o de manipulación de alimentos emitidos por el GMLP (en caso de industrias alimenticias).

Costo: El trámite no tiene costo.

Licencia de Funcionamiento

Figura 35 Licencia de Funcionamiento



Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

10.3.4 MINISTERIO DE TRABAJO

Todas las empresas de Bolivia, que cuenten con uno o más trabajadoras y/o trabajadores, deben inscribirse en el Registro Obligatorio de Empleadores a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Certificado de Registro Obligatorio de Empleadores

Figura 36 Certificado de Registro de Empleadores



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

REGISTRO DE EMPLEADORES 09980

Certificado de Registro Obligatorio de Empleadores

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Jefatura Departamental/Regional de Trabajo, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por Ley, D.S. 0288 de 10/09/2009 y R.M. 704/09, de 21/09/2009, otorga el presente certificado de Registro Obligatorio de Empleadores a:

Código del Empleador: 15251565-02

VIDA Y PATRIMONIOS SEGUROS S.R.L.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Departamento: LA PAZ

Domicilio de la oficina central del Empleador: AV. ALEJO CALATAYUD 2424

Representante Legal: LILIAN CATHERYN MORALES MOLLERICONA

Fecha de Emisión: 17/06/2017

Nº de ubicaciones adicionales: 0

En cumplimiento a normas en actual vigencia, el EMPLEADOR Y/O EMPRESA deberá presentar obligatoriamente los trámites de: VISADO DE PLANILLAS TRIMESTRALES DE SUELDOS Y SALARIOS, ACCIDENTES DE TRABAJOS, PLANILLAS DE AGUINALDOS, CONTRATOS DE TRABAJO, FINIQUITOS Y OTROS.

JEFE DEPARTAMENTAL DE TRABAJO

FIRMA DEL EMPLEADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

Simplificación de Trámites, eficacia y transparencia para la gestión pública

Fuente: Ministerio de trabajo

10.3.5 SENAPI (servicio nacional de propiedad intelectual)

Certificación que emite**:** Registro de propiedad intelectual.

Requisitos para el registro de la marca:

a) Un ejemplar del formulario P-100 solicitud de signo distintivo.

- ✓ Crear usuario y contraseña para llenar el formulario en la página web del Senapi
- ✓ Si la marca tiene diseño adicionar en tamaño 4x4 cm formato JPG-RGB e imprimir el formulario a color. 145
- ✓ Llenar la casilla de descripción del signo distintivo y código pantone del diseño (opcional).

- ✓ Indicar cuál es producto o servicio de acuerdo al clasificador internacional de Niza,
- ✓ Para personas jurídicas adjuntar el poder en original o copia legalizada del representante legal.

b) Para personas jurídicas adjuntar el poder en original o copia legalizada del representante legal.

c) Comprobante original y fotocopia del pago a la cuenta de la gaceta oficial de Bolivia Banco Unión N° Cta. 1-293633 (pago a gaceta oficial de Bolivia, persona natural o jurídica Bs. 255)

d) Comprobante original y fotocopia del pago a la cuenta del Senapi en el Banco Unión N° Cta. 1- 4668220 (pago al Senapi Bs. 750)

e) Presentar la documentación, en el orden descrito en los numerales anteriores, en un folder amarillo, debidamente foliado.

Nota: los pagos deben ser individuales para cada solicitud de registro.

El tiempo de vigencia del depósito bancario a cuenta del Senapi es de 15 días hábiles desde el día que se cancela en el banco.

Formulario de solicitud de Registro de propiedad intelectual

Figura 37 Formulario de Solicitud SENAPI


SENAPI
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
PETITORIO
DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
S - NP/SERV/P/301 - PI - 100
FORMULARIO PI-100
FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO
1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
1.1 SOLICITANTE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "EMPIRIA S.R.L."
AV. 20 DE OCTUBRE EDIFICIO 20 DE OCTUBRE No. 2052 PISO 10 DEPARTAMENTO 10 "B" ZONA SOPOCACHI
Bolivia
La Paz
191978026
2411598
2411598
empiria.srl@gmail.com
0
1.2 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
ADHEMAR MARCO POMA CHUQUIMIA
2450513
AV. 20 OCTUBRE EDIFICIO 20 DE OCTUBRE No. 2052 PISO 10 DEPARTAMENTO 10 "B" ZONA SOPOCACHI
76797476
2411598
adhemarpoma@gmail.com
2. DATOS DEL SIGNO SOLICITADO
EMPIRIA CONOCIMIENTO INCALCULABLE
NO SE REIVINDICAN LOS TERMINOS GENERICOS CONOCIMIENTO INCALCULABLE
Denominativo
Figurativo
Tridimensional
Auditivo
Otro
MARCA DE PRODUCTO
MARCA DE SERVICIO
MARCA DE CERTIFICACION
MARCA COLECTIVA
DENOMINACION DE ORIGEN
35
PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA
3. PRIORIDAD EXTRANJERA
4. PRIORIDAD DE EXPOSICIONES
5. INTERÉS REAL PARA LA OPOSICIÓN ANDINA
6. DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
La Paz - AV. 20 DE OCTUBRE EDIFICIO 20 DE OCTUBRE No. 2052 PISO 10 DEPARTAMENTO 10
ADHEMAR MARCO POMA CHUQUIMIA

Fuente: Servicio Nacional De Propiedad Intelectual

11. EVALUE SU INFORMACION Y ELABORA UN PLAN DE ACCION

11.1 PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR VENTAS

Existen distintas estrategias de ventas que se ajustan a las necesidades de las organizaciones Nosotros usaremos la metodología inbound el buen manejo de este método lleva a convertir a los propsectos en ventas cerradas de un modo personalizado.

11.1.2 METODOLOGÍA INBOUND

La metodología inbound es un enfoque que apunta al crecimiento de tu empresa creando relaciones significativas y duraderas con los consumidores, prospectos y clientes. Consiste básicamente en proporcionarles elementos que les permitan alcanzar sus metas en todas y cada una de las etapas del recorrido que realizan junto a tu empresa. Recordando que el éxito de tus clientes implica también el tuyo.

Existen tres formas para aplicar la metodología inbound:

1. **Atraer**: captar la atención de las personas adecuadas con contenido de valor y conversaciones que afiancen tu posición como referente en un tema de su interés.
2. **Interactuar**: ofrecer a las personas información y soluciones que tengan en cuenta sus necesidades y objetivos, para aumentar las probabilidades de que compren tus productos y servicios.
3. **Deleitar**: brindar ayuda y herramientas a los clientes para permitirles llegar al éxito gracias a su compra.

La meta de ventas

- ✓ La meta de ventas por mes es de 123 ventas
- ✓ Los prospectos o leads son necesarios para alcanzar la meta de ventas es de 12.300 personas
- ✓ Ofreceremos un libro gratuito y accesos gratuitos o demostraciones

Las estrategias que llevaremos para cumplir nuestra meta son:

- Crear un canal de YouTube con contenido atractivo para atraer clientes y llamarles a la acción y llevarlos a la plataforma web regalarles un libro y obtener su correo y nombre.
- Crear un página en Facebook y una cuenta de Tik Tok con contenido de valor para atraer clientes y llevarlos a la plataforma web regalarles un libro y obtener su correo y nombre.
- Una vez conseguido su nombre y el email crear relaciones de valor y confianza con la plataforma mejorando la interacción, la imagen y mostrando el contenido de calidad que ofrece nuestra plataforma para que luego se produzca la venta.

Es importante establecer estrategias y buscar que sean medibles, pues es la mejor forma de tener la retroalimentación para el crecimiento empresarial.

12. CONCLUSIONES

Dados los objetivos para el desarrollo de este trabajo, se tienen las siguientes conclusiones:

- ✓ Se elaboro la interfaz del perfil del cliente donde se pueda visualizar el tiempo de validez de su cuenta y administrar su perfil para tener un mejor control.
- ✓ Se Diseño una interfaz agradable y de fácil manejo para los usuarios de la plataforma que puedan visualizar los cursos, libros y herramientas de enseñanza de marketing digital.
- ✓ Se Realizo el módulo de clientes, vendedor, top de ventas y activaciones de fácil manejo para los usuarios de la plataforma.
- ✓ Se logró desarrollar la generación de reportes de los clientes que tienen nuestros usuarios en la plataforma.
- ✓ Se logró garantizar la seguridad al momento de autentificarse cifrando la contraseña asegurando la seguridad de la información de los usuarios y administradores de la plataforma

- ✓ Se elaboro el Estado de Resultados que muestran nuestras las utilidades de la plataforma web.

13. RECOMENDACIONES

- Se sugiere que los encargados de administrar la plataforma, utilicen el manual de usuario para un correcto manejo del mismo.
- Se sugiere que los usuarios utilicen una contraseña con un nivel de seguridad medio.
- Se recomienda estar atento a las actualizaciones de la plataforma sobre cursos y herramientas que puedan incluirse o modificarse.

14. FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA

Delorme, M., & Oliver. (2001). *FPDF lybrary*. http://www.fpdf.org/

Española, R. A. (2021). *Diccionario de la Real Academia Española*. https://dle.rae.es/ense%C3%B1anza?m=form

Flores, F. (2022). *OpenWebinars*. Qué es Visual Studio Code y qué ventajas ofrece: https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/

Gitman, L., & Zutter, C. (2012). *Principios de Administracion Financiera* (Vol. Decimosegunda edicion). Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Gómez, K. (25 de 5 de 2022). *DIAGRAMASUML*. Diagrama de Clases: https://diagramasuml.com/diagrama-de-clases/

Kai, O. S., & Vogelgesang, K. (2002). *Apache Friends*. Apache Friends: https://www.apachefriends.org/es/index.html

Kimmel, P. (2008). *Manual de UML.* McGraw-Will interamericana.

Larnan, C. (2003). *UML y patrones.* Pearson Education.

Mateu, C. (2004). *Desarrollo de aplicaciones web.* Barcelona: Material realizado por Eureca Media, SL.

Métrica Ministerio de Administraciones Públicas. (5 de 10 de 2015). *Diagramasuml*. Diagrama de componentes: https://diagramasuml.com/componentes/

Mozilla.org. (12 de 8 de 2022). *Mmdn plus_*. World Wide Web: https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/World_Wide_Web

Nixon, r. (2014). *Aprende de PHP, Mysql y JavasScript con Jquery, css y html5.* Estados Unidos: Orelly.

Nixon, R. (2019). *Aprende PHP, MySQL y JavaScrip.* O´Relly Media.inc.

Otto, M., & fat. (2018). *Que es Bootstrap, Historia y tu Primer Hola Mundo*. https://blog.nubecolectiva.com/que-es-bootstrap-historia-y-tu-primer-hola-mundo/

Pressman, R. S. (2010). *Ingenieria del software un enfoque practico.* McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

Sabja, M. (2020). *Marketing Digital Entiendes o Mueres.* American Iris paper company S.A.

15. ANEXOS

(ANEXO 1)

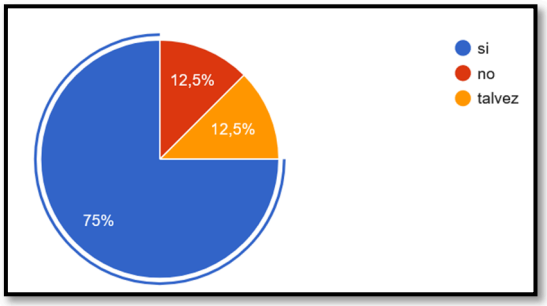
ANÁLISIS FODA

Fortaleza	Oportunidades
• La plataforma puede tener varios cursos a precios bajos en comparación a la competencia. • Aprendizaje constante de los errores que puedan surgir • Al ser el emprendedor también el desarrollador de la plataforma se puede ir mejorando gradualmente la plataforma otorgando certificados. • Los usuarios podrán generar ingresos con la plataforma • Ingresos por publicidad y visualización	• Popularidad de la educación a distancia va en aumento lo que garantizar un público prácticamente infinito. • Inclusión de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y evaluaciones • Mayor uso de herramientas de software libre • Mayor énfasis en las habilidades tecnológicas acerca del marketing • Alianza con socios o algunos inversionistas

Debilidades	Amenazas
• Falta de experiencia • Baja disponibilidad y accesibilidad del servicio de internet en áreas rurales • Falta de control de visitas en la página web y en la plataforma • ausencia de videos en la página principal que brinde contenido de valor a los visitantes	• Falta de protección a la propiedad intelectual y obtención de licencias • Seguridad Informática redes y telecomunicaciones • Problemas de privacidad • Riesgo de que la competencia pueda plagiar la idea

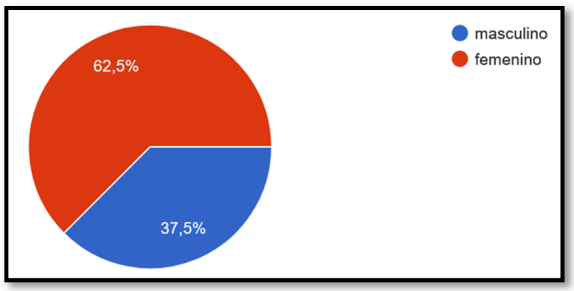
ANEXO 2

¿Te gustaría aprender como ganar dinero a través de las redes sociales?



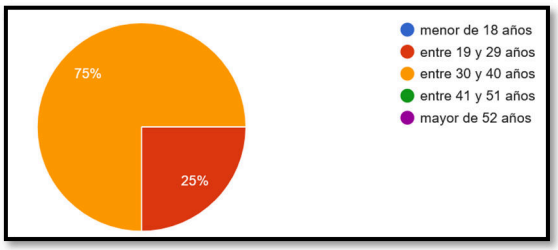
Donde se obtuvo que 75% de las personas están dispuestas a aprender marketing digital

¿Genero?



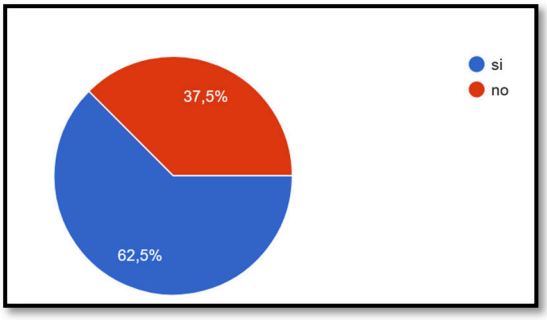
Donde se aprecia que la mayor parte de las personas interesadas en marketing digital son mujeres

¿entre que rango de edad te encuentras?



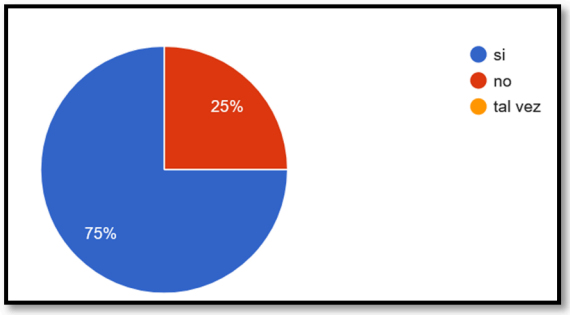
Donde podemos observar que el mayor rango de edad de personas interesadas en aprender marketing digital es de 30 a 40 años

¿sabes que es el marketing digital?



Podemos observar que un 62% de las personas encuestadas conocía que era el marketing digital

¿te gustaría aprender marketing digital?



Podemos ver que un 75% de los encuestados les gustaría aprender marketing digital

¿cuánto estarías dispuesto a pagar para aprender marketing digital?

